



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА «ЮНИТ-М300-АРНТ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ9

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
1.0	15.05.2024
1.1	20.10.2025

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорным устройствам автоматического регулирования коэффициента трансформации силового трансформатора типа «ЮНИТ-М300-АРНТ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Состав и конструктивное исполнение	8
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.6 Маркировка и пломбирование	13
1.7 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Контроль привода РПН	17
2.3 Автоматическое регулирование	20
2.4 Блокировки управление приводом РПН	23
2.5 Контроль текущего положения РПН	26
2.6 Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов	29
2.7 Сигнализация	32
3 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ	34
3.1 Группы уставок	34
3.2 Аварийный осциллограф	34
3.3 Журнал событий	34
3.4 Режим тестирования	34
3.5 Синхронизация времени	34
3.6 Система самодиагностики	35
3.7 Аутентификация и авторизация пользователей	35
3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)	36
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	37
4.1 Эксплуатационные ограничения	37
4.2 Подготовка устройства к использованию	37
4.3 Работа с устройством	37
4.4 Общие рекомендации по выбору параметров функционирования	37
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	39
5.1 Техническое обслуживание устройства	39
5.2 Текущий ремонт	39
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	39
7 УТИЛИЗАЦИЯ	39
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	39
9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	40
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВ ТИПА «ЮНИТ-М300-АРНТ»	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	43

ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА .	47
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	49
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ОЛ»	52
ПРИЛОЖЕНИЕ И (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УСТРОЙСТВ ВКЛЮЧЕННЫХ НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ	67

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DSP	–	Digital Signal Processing;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
SPI	–	Serial Peripheral Interface;
AB	–	автоматический выключатель;
АРН	–	автоматика регулирования напряжения;
АРНТ	–	автоматика регулирования напряжения (авто)трансформатора;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
ВН	–	высшее напряжение;
ДО	–	дочерние общества;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДУм	–	датчик уровня масла;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КА	–	коммутационный аппарат;
КП	–	контроллер присоединения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МУ	–	местное управление;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПМ	–	привод моторный;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300», именуемого в дальнейшем «Устройство». Технические характеристики конкретного типоразмера устройства подробно описаны в соответствующем РЭ.

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 56947007-33.040.20.318-2022 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонеполненного оборудования. Архитектура I типа»;
- СТО 34.01-4.1-018-2025 «Корпоративные шкафы РЗА плавки гололеда, автоматического регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов и автоматики пуска пожаротушения маслонеполненного оборудования. Архитектура II типа».

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-АРНТ» предназначено для оперативного и автоматического управления приводом РПН силового трансформатора с номинальным значением стороны высшего напряжения 6-220 кВ с целью поддержания определенного уровня напряжения на шинах подстанции или у потребителя при изменениях режима работы сети. Устройство поддерживает режим регулирования двух трансформаторов, включенных на параллельную работу.

1.1.2 Устройство может применяться для управления приводом устройств РПН двухобмоточных (включая ЛРТ), трехобмоточных трансформаторов, а также двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой.

1.1.3 Устройство «ЮНИТ-М300-АРНТ» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 410.02-0, ШЭТ 410.03-0, ШЭТ 410.02-1, ШЭТ 410.03-1, для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный ток, А	1; 5
Номинальное переменное фазное напряжение, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Состав и конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство в базовом исполнении предлагается в двух версиях:

- для ПС I и смешанной архитектуры (далее по тексту – исполнение I);
- для ПС II архитектуры (далее по тексту – исполнение II),

1.3.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией (для исполнений I и II): в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложении Г.

1.3.3 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.4 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.3.5 Корпус устройства в типовых конфигурациях предусматривает одно исполнение по ширине, габаритные размеры устройства приведены в приложении Д. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

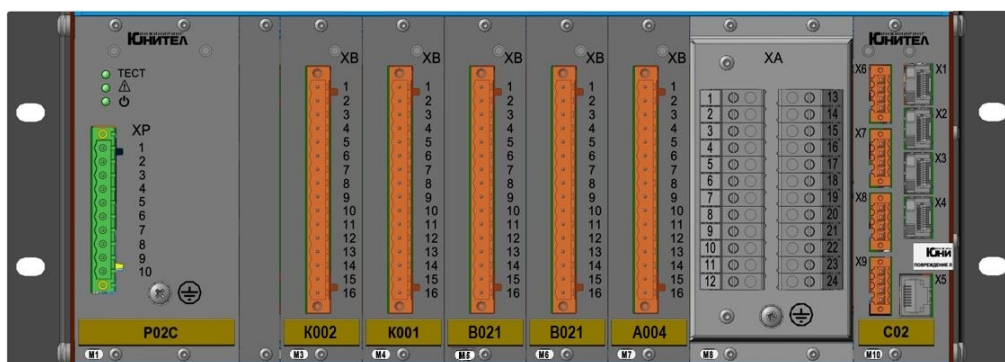


Рисунок 1.1 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПК со смешанной или I архитектурой, исполнение I)

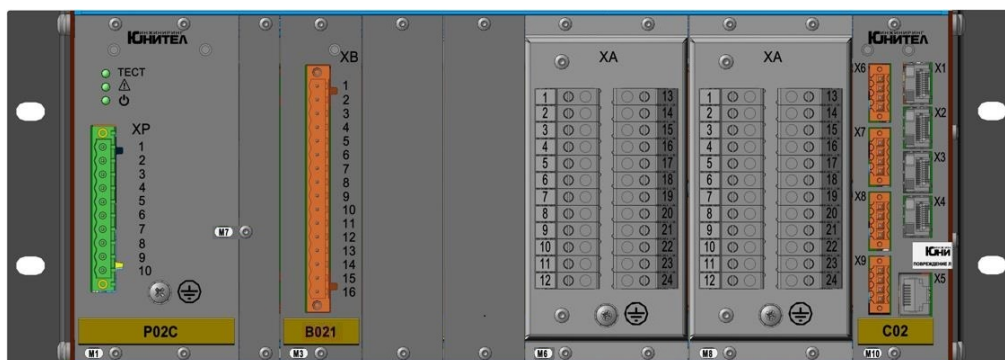


Рисунок 1.2 – Вид устройства ЮНИТ-М314-АРНТ с размещением плат по слотам (для ПК со II архитектурой, исполнение II)

1.3.6 Устройство может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.3.7 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание основных функций устройства приводится в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-АРНТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Управление приводом РПН: — ручное регулирование напряжения; — автоматическое поддержание уровня напряжения на шинах или у потребителя; — встречное регулирование (коррекция уровня напряжения на шинах у потребителя в зависимости от тока нагрузки); — оперативный выбор уровня поддерживаемого напряжения; — одновременный контроль двух секций с возможностью автоматического переключения между секциями; — групповое регулирование двух параллельно работающих трансформаторов; — управление электроприводом импульсными или непрерывными командами; — контроль приводного механизма в процессе переключения; — блокировки по температуре и уровню масла; — блокировки при перегрузках; — блокировки по повышению/понижению, несимметрии напряжения; — блокировки при обнаружении неисправности привода; — контроль механического ресурса привода.

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
Сервисные функции	Сигнализация: — обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА; — формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов; — выдача отчетов в АСУ ТП; — формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации;
	Осциллографирование и журналирование: — запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства; — запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства.
	Самодиагностика: — непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ.
	Конфигурирование: — задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы; — изменение параметров самоописания устройства; — перезагрузка устройства; — ввод/вывод тестового режима; — изменение режима работы информационных сервисов; — возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления.
	Тестовый режим: — обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест».
	Самоописание: — предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисную программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»
	Синхронизация времени: — календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2. Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Е.

1.4.2 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме

контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.3 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают работать, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 В данном устройстве предусматривается установка измерительного модуля типа «М046» устройства М314 в слоты «М08», «М09». В исполнении II дополнительно предусматривается установка измерительного модуля типа «М030» в слоты «М06», «М07». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к плате аналоговых входов в составе устройства показано на рисунках приложения В.

1.4.5 Для устройства типоразмера I предусматривается установка прочих модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- модуль выходных реле типа «K001» или «K002»;
- модуль дискретных входов типа «B001» или «B021»;
- модуль сопряжения с датчиками интерфейса 4-20 мА типа «A004» или «A108».

1.4.6 Для устройства типоразмера II предусматривается установка прочих модулей в любой из слотов с «М3» по «М5»:

- модуль выходных реле типа «K001», «K002»;
- модуль дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.4.7 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано на рисунках приложения Г.

1.4.8 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, модулей сопряжения и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства **равно 8 шт.**

1.4.10 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.12 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.13 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс счетчиков переключений и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.14 В данном типоразмере устройства реализовано четыре группы уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.15 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.16 Устройство предусматривает возможность ведения журнала событий. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Ж. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.17 Устройство предусматривает возможность осциллографирования событий. Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Ж. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.18 Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 1	1	U1	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	2	U2	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 1	3	U3	-
Напряжение фазы А (междуфазное АВ) секции 2	4	U4	-
Напряжение фазы В (междуфазное ВС) секции 2	5	U5	-
Напряжение фазы С («разомкнутого треугольника») секции 2	6	U6	-
Ток фазы вводного выключателя 1 секции	7	I1	-

Продолжение таблицы 1.3

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Ток фазы секционного выключателя 1 секции	8	I2	-
Ток фазы вводного выключателя 2 секции	9	I3	-
Ток фазы секционного выключателя 2 секции	10	I4	-
Ток фазы стороны трансформатора с РПН (только для исполнения II)	11	I5	-
Токовая петля 1 логометра РПН (только для исполнения I)	12	I6	-
Токовая петля 2 логометра РПН параллельно работающего тр-ра (только для исполнения I)	13	I7	-
Вычисленное напряжение фазы А секции 1	14	U7	-
Вычисленное напряжение фазы В секции 1	15	U8	-
Вычисленное напряжение фазы С секции 1	16	U9	-
Вычисленное междуфазное напряжение АВ секции 1	17	U10	-
Вычисленное междуфазное напряжение ВС секции 1	18	U11	-
Вычисленное междуфазное напряжение СА секции 1	19	U12	-

1.4.19 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.20 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.21 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.22 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.23 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.6 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 В рабочем режиме устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, гармонических составляющих токов, фазных и междофазных напряжений, симметричных составляющих величин), необходимые для функционирования алгоритмов в составе устройства.

2.1.2 Далее по тексту данного документа для параметров, значения которых указываются в относительных единицах (о.е.), базовыми величинами являются соответствующие значения номинальных параметров сети (приведены в таблице 2.1).

Таблица 2.1 – Номинальные параметры сети

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Номинальный ток ввода 1 секции (I _{ном вв1})	I _{ном вв1}	0,00 ... 99999,99	А	0,01
Номинальное напряжение 1 секции (U _{ном 1с})	U _{ном 1с}	0,00 ... 999999,99	В	0,01
Номинальный ток ввода 2 секции (I _{ном вв2})	I _{ном вв2}	0,00 ... 99999,99	А	0,01
Номинальное напряжение 2 секции (U _{ном 2с})	U _{ном 2с}	0,00 ... 999999,99	В	0,01
Номинальный ток обмотки трансформатора с РПН (I _{ном РПН})	I _{ном РПН}	0,00 ... 99999,99	А	0,01
Номинальный ток присоединения СВ 1 секции (I _{ном св1})	I _{ном св1}	0,00 ... 99999,99	А	0,01
Номинальный ток присоединения СВ 2 секции (I _{ном св2})	I _{ном св2}	0,00 ... 99999,99	А	0,01

2.1.3 На рисунках 2.1, 2.2 показаны варианты подключения аналоговых цепей устройства для различных видов силовых трансформаторов.

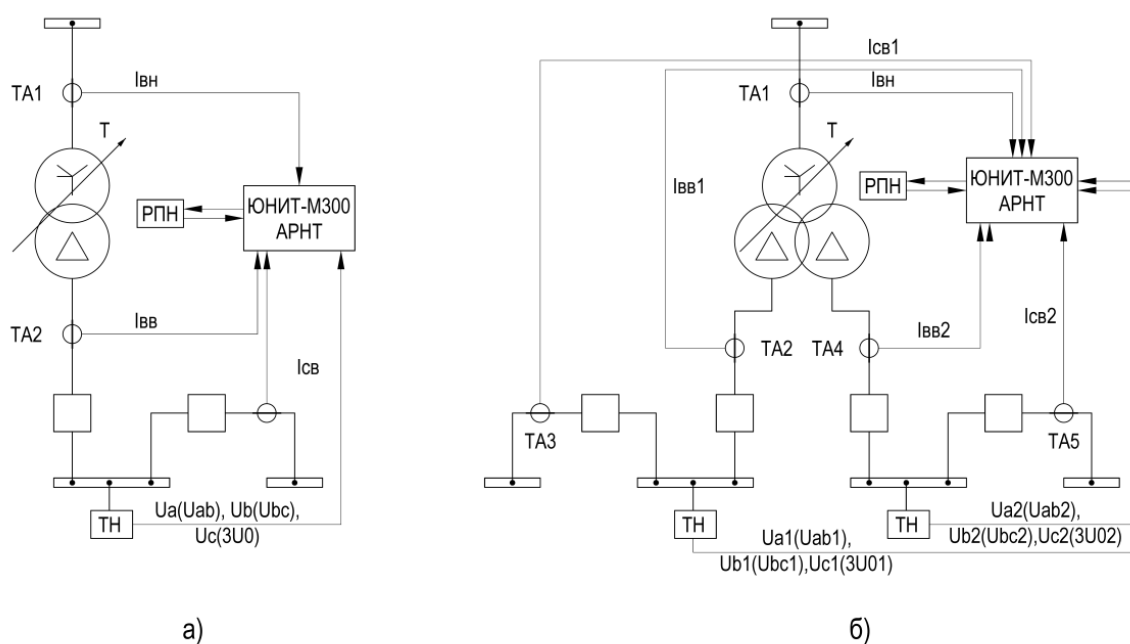


Рисунок 2.1 – Подключение аналоговых цепей устройства для схемы с двухобмоточным трансформатором (а) и для трансформатора с расщепленной обмоткой низкого напряжения (б)

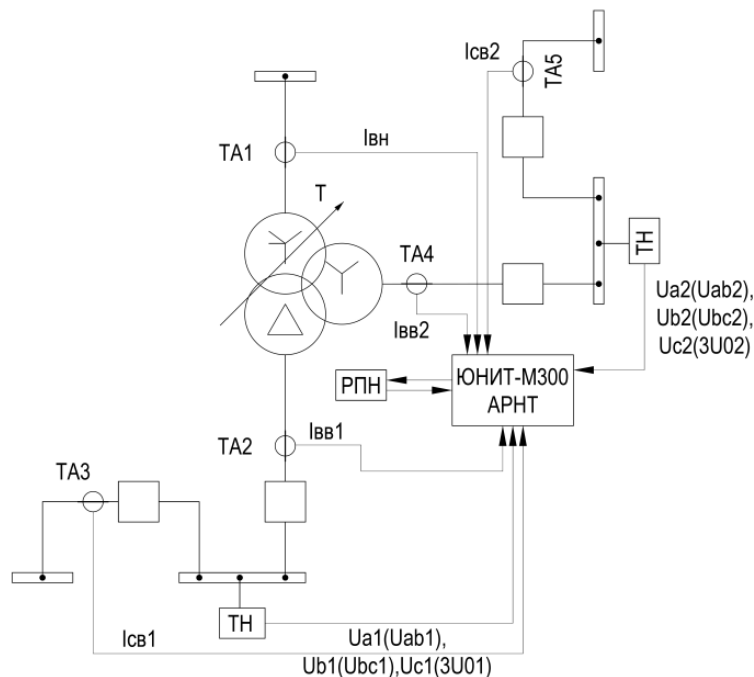


Рисунок 2.2 – Подключение аналоговых цепей устройства для схемы с трехфазным трансформатором

⚠ Для первичной схемы, приведенной на рисунке 2.1 (а), подключение вторичных цепей напряжения от ТН секции, питаемой смежным трансформатором к аналоговым входам устройства, предназначенных для подключения цепей напряжения ТН2 является ошибочным и приведет к неправильному функционированию алгоритмов устройства.

2.1.4 Устройство предполагает два вида режимов управления приводом РПН:

- ручной режим управления: оперативное управление посредством функциональных клавиш ИЧМ, внешних ключей оперативного управления, команд АСУ;
- автоматический режим управления: устройство автоматически поддерживает требуемый уровень напряжения в определенном диапазоне.

2.1.5 Устройство может формировать импульсные и непрерывные команды управления приводом. Для импульсного режима схема привода должна иметь возможность формирования сигнала «Переключение». В этом случае команда управления от устройства удерживается на определенное время, определяемое уставкой таймера «t3» (см. пп.2.2.2.2) после того, как привод начал цикл переключения.

2.1.6 В непрерывном режиме выдачи команд возможны два варианта работы устройства:

- в ручном режиме длительность команды управления (задаваемая уставкой) должна быть больше продолжительности переключения;
- в автоматическом режиме управления команда управления удерживается до возвращения напряжения в зону нечувствительности.

2.1.7 Функцию управления приводом можно условно разделить на несколько узлов (далее по тексту - функций):

- контроль привода РПН;
- автоматическое регулирование;
- блокировка управления приводом;
- контроль текущего положения РПН;
- регулирование параллельно работающих трансформаторов;
- сигнализация.

2.1.8 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Ж.1 приложения Ж.

2.1.9 Оперативный вывод из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «Вывод терминала».

2.2 Контроль привода РПН

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Данный блок логики отвечает за:

- формирование команд на привод (п. 2.2.2);
- контроль привода в процессе переключения (п. 2.2.3);
- формирование команд автоматического управления (п. 2.2.4);
- счетчик переключений и контроль выработанного ресурса (п. 2.2.5).

2.2.1.2 В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки блока логики контроля привода РПН.

Таблица 2.2 – Параметры для настройки блока логики контроля привода РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Режим выдачи управляющих команд (РежимУпрПМ)	РежимУпрПМ	0 = импульсный 1 = непрерывный	–	–
Время задержки срабатывания на выдачу первой команды в автоматическом режиме (T1)	T1	1,000 ... 200,000	с	0,001
Время задержки срабатывания на выдачу второй и последующих команд в автоматическом режиме (T2)	T2	0,100 ... 200,000	с	0,001
Время задержки выдачи ускоренной команды убавить при значительном повышении напряжения (T3)	T3	0,100 ... 10,000	с	0,001
Время реакции привода РПН на команду управления (Tпуск)	t1	0,100 ... 10,000	с	0,001
Максимальное время переключения привода РПН (Tперекл)	t2	0,100 ... 100,000	с	0,001
Длительность команды отключения питания привода при несанкционированном переключении (ОтклПитПМ)	SGF2	0 = 1 секунда 1 = не прерывно (до команды сброса)	–	–
Время продления команды управления после прихода сигнала «Идет переключение» (Tвозвр)	t3	0,000 ... 10,000	с	0,001
Начальное значение счетчика переключений (НачЗнСчПерекл)	N	1 ... 1000000	–	1
Максимальное количество операций переключения (РесурсПерекл)	Nmax	1 ... 1000000	–	1

2.2.2 Формирование команд на привод

2.2.2.1 В зависимости от выбранного режима работы устройство может формировать три вида команд управления на привод:

- оперативные;
- автоматические;
- от устройства регулирования трансформатора, включенного на параллельную работу.

2.2.2.2 Оперативные команды управления имеют взаимную блокировку команд «Прибавить» и «Убавить». Таймер «t3» (см. рисунок 2.3) ограничивает длительность команды управления, в импульсном режиме сбрасывает команду после появления сигнала «Идет переключение». В непрерывном режиме управления уставка данного таймера должна быть достаточной, чтобы привод гарантировано начал переключение.

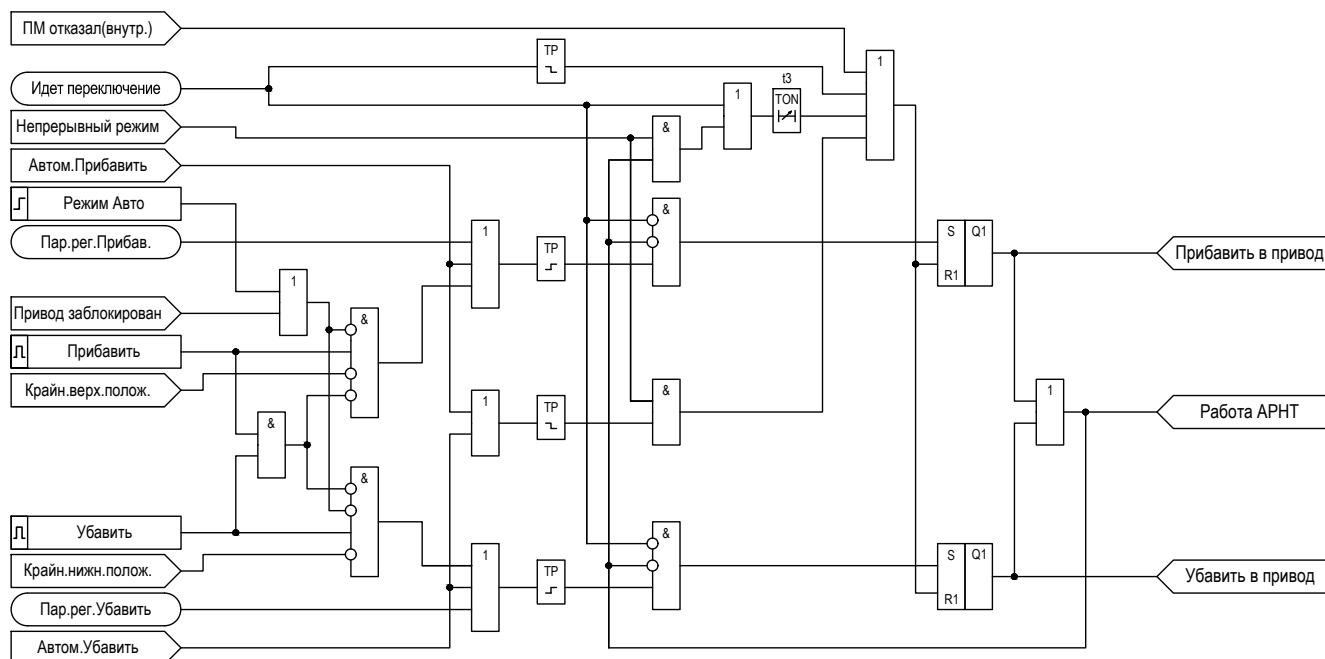


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики выдачи команд управления на привод

2.2.3 Контроль привода в процессе переключения

2.2.3.1 Функциональная схема логики контроля привода приведена на рисунке 2.4.

2.2.3.2 Кроме таймера «t3» в логике устройства предусмотрен ряд таймеров, используемых для управления приводом и для его диагностики в процессе переключения в случае импульсного режима выдачи команд:

- таймер «t1» (время реакции привода на команду управления) – при отсутствии переключения в течение выдержки времени таймера «t1» формируется сигнал «ПМ не пошел»;
- таймер «t2» (максимальная продолжительность переключения) – при удержании сигнала «Идет переключение» в течение выдержки времени таймера «t2» устройство формирует сигнал «ПМ застрял».

2.2.3.3 При отсутствии команд управления и появлении сигнала «Идет переключение» устройство формирует сигнал «ПМ побежал». При возникновении данной ситуации, устройство ожидает завершения переключения и формирует сигнал «Отключить автомат РПН».

2.2.3.4 Программный переключатель SGF2 определяет время воздействия на дистанционный расцепитель автоматического выключателя привода:

- непрерывном;
- в течение 1 с.

2.2.3.5 Выбор режима выдачи управляющих команд (Импульсный/Непрерывный) осуществляется программным переключателем SGF1.

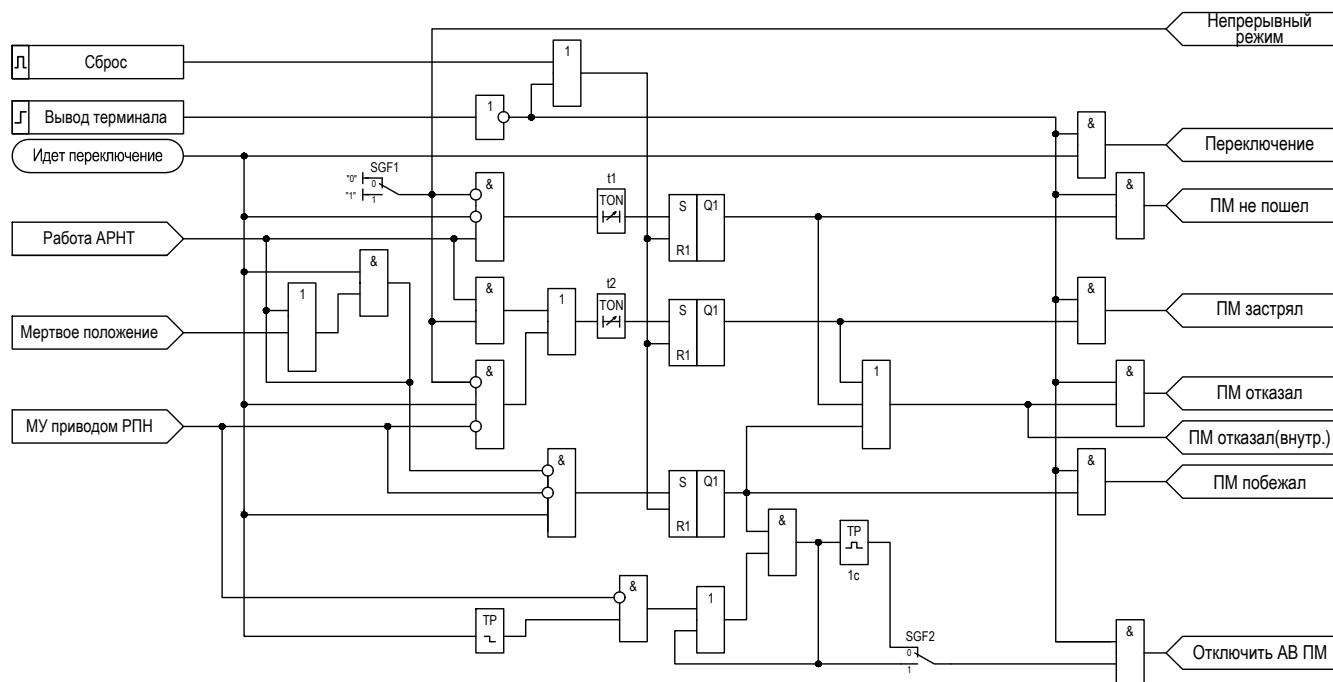


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики контроля привода

2.2.4 Формирование команд автоматического управления

2.2.4.1 В режиме автоматического регулирования устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции (см. раздел 2.3). При выходе напряжения за пределы «Зоны нечувствительности» устройство с определенными выдержками времени формирует сигналы управления приводом (см. рисунок 2.5).

2.2.4.2 Используются следующие выдержки времени:

- задержка на выдачу первой автоматической команды (уставка таймера «Т1») «Прибавить» или «Убавить» при выходе значения напряжения регулируемой секции за пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу повторной автоматической команды (уставка таймера «Т2») «Прибавить» или «Убавить»; вторая и все последующие команды выдаются с данной задержкой до возврата напряжения в пределы зоны нечувствительности;
- задержка на выдачу команды «Убавить» (уставка таймера «Т3») при значительном увеличении напряжения. При перенапряжении на регулируемой секции первая и все последующие автоматические команды «Убавить» выдаются с данной выдержкой времени.

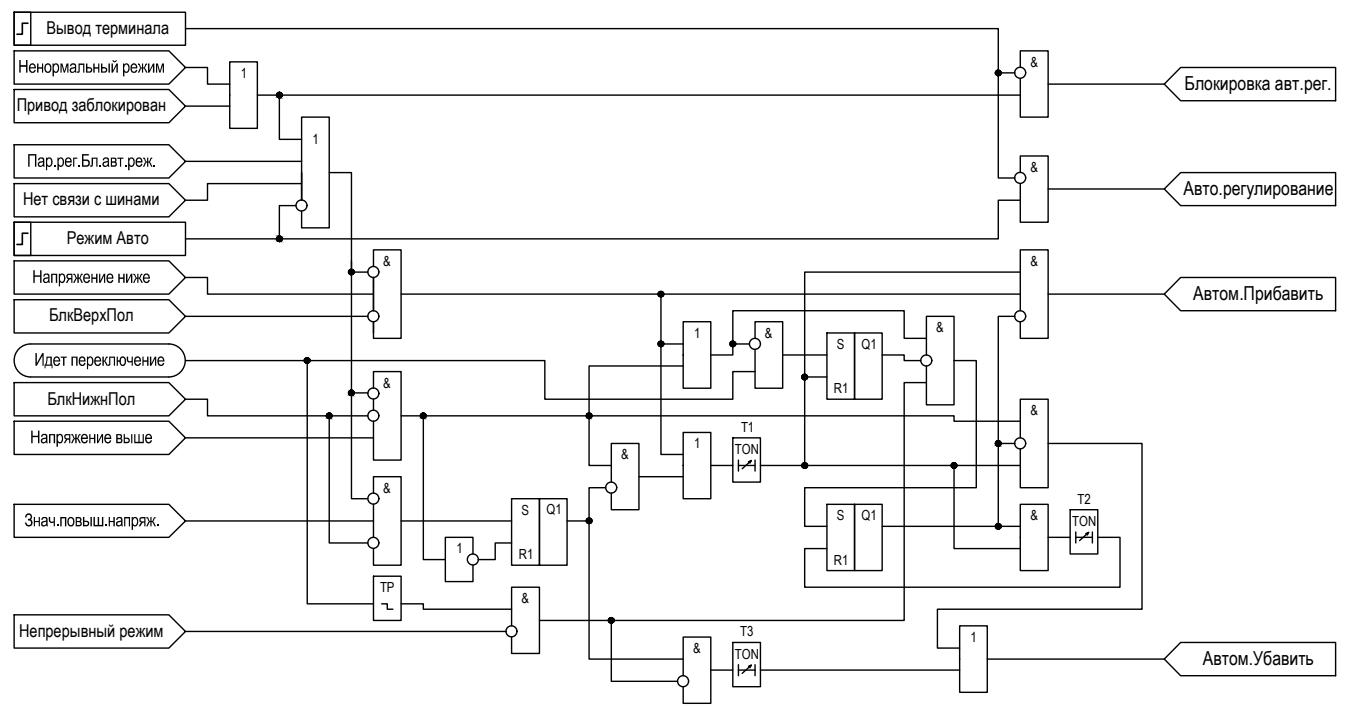


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики формирования автоматических команд управления

2.2.5 Счетчик переключений и контроль выработанного ресурса

2.2.5.1 В устройстве предусмотрен контроль выработанного ресурса. При каждом переключении значение счетчика переключений сравнивается с уставкой «Максимальное количество операций переключения». При превышении уставки формируется сигнал превышения максимального количества переключений. Имеется возможность сбросить значение счетчика переключений через виртуальный ключ. Также имеется возможность задать уставкой начальное значение счетчика.

2.2.5.2 Алгоритм работы счетчика переключений и контроля выработанного ресурса выполнен в соответствии с рисунком 2.6.

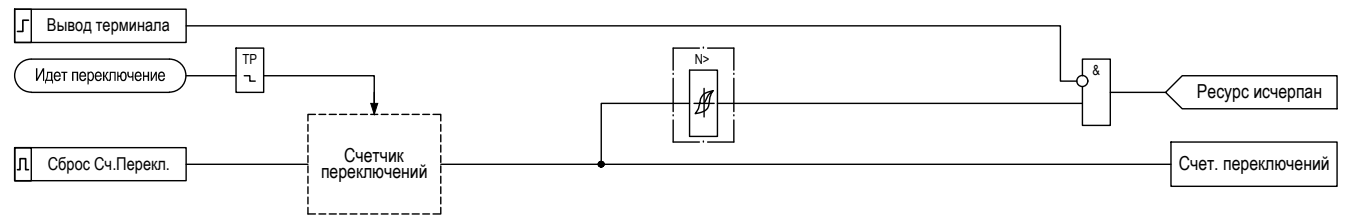


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики формирования автоматических команд управления

2.3 Автоматическое регулирование

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 В режиме автоматического регулирования устройство автоматически формирует команды управления приводом с целью поддержания уровня напряжения в заданном диапазоне.

2.3.1.2 В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки блока автоматического регулирования.

Таблица 2.3 – Параметры для настройки блока автоматического регулирования

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Центр зоны нечувствительности (Uпод)	Uпод	0,85 ... 1,45	о.е.	0,01
Ширина зоны нечувствительности (dUпод)	dUпод	0,01 ... 0,20	о.е.	0,01

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Максимальное напряжение выше которого выдача команды «убавить» от автоматики происходит с ускоренной выдержкой времени ТЗ ($U >> \text{сраб}$)	$U >> \text{сраб}$	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Активное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (Rлинии1секции)	Rлинии1секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 1 секции для линейной компенсации (Xлинии1секции)	Xлинии1секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Активное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (Rлинии2секции)	Rлинии2секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01
Реактивное сопротивление сети 2 секции для линейной компенсации (Xлинии2секции)	Xлинии2секции	0,00 ... 99999,99	Ом	0,01

2.3.2 Выбор регулируемой секции

2.3.2.1 Устройство РПН, установленное на стороне ВН трехобмоточного трансформатора (см. рис. 2.2) или трансформатора с расщепленной обмоткой НН (см. рис. 2.1, б), одновременно воздействует на уровень напряжения на двух подключенных к трансформатору секциях. В данном случае одна из секций определяется как регулируемая, другая – как контролируемая.

2.3.2.2 Устройство в автоматическом режиме осуществляет регулирование по уровню напряжения на регулируемой секции. На контролируемой секции, соответственно, проверяется отсутствие условий блокировки автоматического регулирования.

2.3.2.3 В устройстве предусмотрен следующий механизм определения регулируемой и контролируемой секции. Предусмотрено два режима (определяется состоянием виртуального ключа «Ввод автоматического выбора регулируемой секции»):

- автоматический;
- оперативный.

2.3.2.4 В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, определяется термином – контролируемая. В автоматическом режиме выбор регулируемой секции осуществляется по состоянию блок-контактов вводных выключателей секций и положению виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». Если подключена только одна из двух секций, она автоматически становится регулируемой. Если подключены обе секции выбор регулируемой секции осуществляется оперативно виртуальным ключом «Ввод режима приоритета по 2 секции». Подключенная секция, которая не является регулируемой, является контролируемой.

2.3.2.5 В оперативном режиме выбор регулируемой секции осуществляется с помощью виртуального ключа «Ввод режима приоритета по 2 секции». При выведенном состоянии данного виртуального ключа, регулируемой является первая секция, при введенном – вторая секция. Когда регулируемая секция отключается от трансформатора, то формируется сигнал «Нет связи с регулируемыми шинами». Автоматическое регулирование при этом блокируется.

2.3.2.6 Дискретные сигналы «Секция 1 включена», «Секция 1 отключена», «Секция 2 включена», «Секция 2 отключена» могут поступать в логику устройства посредством дискретных входов устройства или GOOSE-сообщения.

2.3.2.7 Алгоритм выбора регулируемой секции выполнен в соответствии с рисунком 2.7.

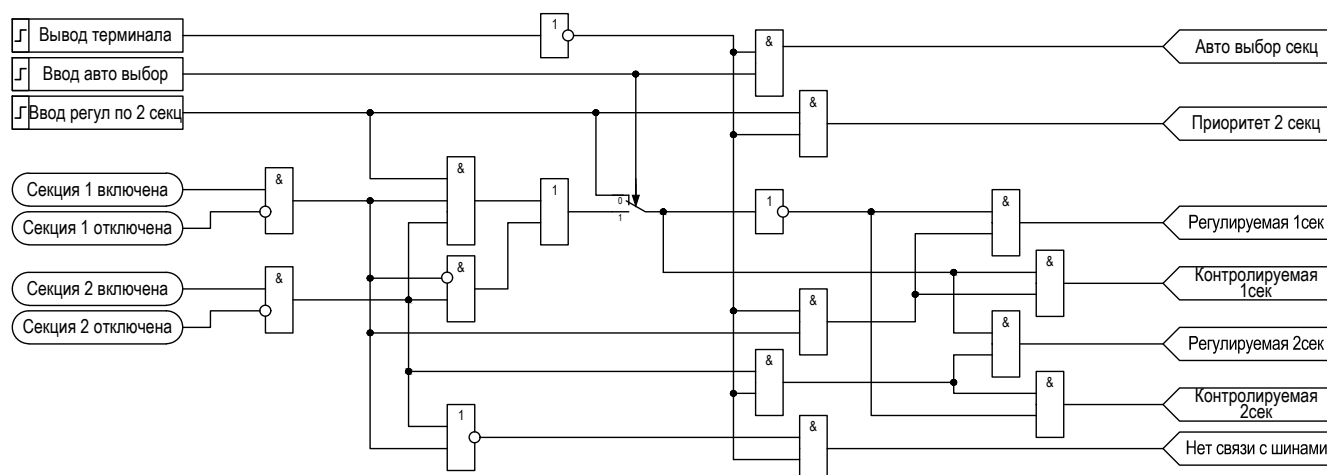


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики выбора регулируемой секции

2.3.3 Зона нечувствительности

2.3.3.1 Требуемый диапазон поддержания напряжения на шинах («Зона нечувствительности») определяется уставками (см. рис. 2.8):

- центр зоны нечувствительности (или напряжение поддержания) «Uпод»;
- ширина зоны нечувствительности «dUпод».



Рисунок 2.8 – Зона нечувствительности

2.3.3.2 Оперативное изменение значения напряжения поддержания в зависимости от суточного графика нагрузки возможно переключением между четырьмя группами уставок.

2.3.3.3 Значение напряжения поддержания может меняться автоматически в зависимости от тока нагрузки в режиме встречного регулирования.

2.3.4 Встречное регулирование

2.3.4.1 Встречное регулирование — регулирование напряжения на шинах удаленного потребителя с учетом расчетного падения напряжения в сети в зависимости от тока нагрузки. Для корректного вычисления величины падения напряжения необходимо соблюдать полярность подводимых к устройству цепей переменного тока.

2.3.4.2 Падение напряжения в распределительной сети определяется по формуле:

$$\Delta \dot{U} = (\dot{I}_{св} - \dot{I}_{вв}) \cdot \dot{Z}_{сети},$$

где $\dot{Z}_{сети}$ — комплексное значение сопротивления сети (линии), определяется по задаваемым параметрам активного и реактивного сопротивления сети, если встречное регулирование не предусматривается, значения данных параметров должны быть равными 0;

$\dot{I}_{вв}$ — комплексное значение тока ввода секции;

$\dot{I}_{св}$ – комплексное значение тока секционного выключателя.

2.3.4.3 Значение напряжения на шинах потребителя определяется по формуле:

$$U_{ном} = |\dot{U}_{тек} - \Delta \dot{U}|,$$

где $\dot{U}_{тек}$ – комплексное значение напряжения на шинах регулируемой секции.

2.3.5 Процесс автоматического регулирования

2.3.5.1 В автоматическом режиме устройство непрерывно отслеживает уровень напряжения на регулируемой секции. В устройстве предусмотрены специальные ИО, которые при выходе напряжения за пределы зоны нечувствительности формируют следующие сигналы:

- напряжение ниже границы зоны нечувствительности;
- напряжение выше границы зоны нечувствительности;
- напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности.

2.3.5.2 В зависимости от возникающего режима и при отсутствии блокирующих сигналов логика формирования команд в автоматическом режиме регулирования с определенной задержкой формирует сигналы управления приводом.

2.4 Блокировки управление приводом РПН

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 В зависимости от режима работы сети, температуры, уровня масла в отсеке контактора РПН и состояния привода (отказ, местное управление, крайнее положение и др.) возможны ситуации, когда управление приводом должно быть заблокированным. Для того, чтобы избежать возможного повреждения оборудования или возникновения нежелательного режима сети в устройстве предусмотрена функция блокировки управления.

2.4.1.2 В зависимости от возникающей ситуации блокировка действует на команды управления в сторону увеличения напряжения, в сторону снижения или в обоих направлениях.

2.4.1.3 Запрет выдачи команды «Убавить» формируется в следующих случаях:

- крайнее нижнее положение (от концевого выключателя привода);
- допустимое нижнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.4 Запрет выдачи команды «Прибавить» формируется в следующих случаях (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2):

- перегрузка секции;
- высокое напряжение секции;
- низкое напряжение секции;
- повышение напряжения нулевой последовательности на секции;
- повышение напряжения обратной последовательности на секции;
- крайнее верхнее положение (от концевого выключателя привода, см. 2.5.2);
- допустимое верхнее положение (блокирует только автоматические команды, см. 2.5.2).

2.4.1.5 Запрет выдачи обеих команд «Убавить» и «Прибавить» формируется в следующих случаях:

- перегрузка контактора РПН (контроль по стороне ВН);
- снижение температуры масла;
- снижение уровня масла;
- привод в режиме местного управления;
- отказ привода.

2.4.1.6 В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки блокировок управления приводом РПН.

Таблица 2.4 – Параметры для настройки блокировок управления приводом РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Блокировка от контролируемой секции (БлкКонтрСекц)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.4

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Допустимый ток перегрузки секции, выше которого запрет на повышение (I _{вв} >блк)	I _{вв} >блк	1,00 ... 2,00	о.е.	0,001
Верхняя уставка напряжения для блокировки автоматических команд на понижение (U>>блк)	U>>блк	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Нижняя уставка напряжения блокировки автоматических команд на повышение (U<<блк)	U<<блк	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01
Максимальное утроенное напряжения нулевой последовательности блокировки автоматических команд на повышение (3U ₀ блк)	3U ₀ блк	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Максимальное напряжение обратной последовательности блокировки автоматических команд на повышение (U ₂ блк)	U ₂ блк	0,00 ... 2,00	о.е.	0,01
Ток перегрузки РПН (I _{рпн} >блк)	I _{рпн} >блк	1,00 ... 2,00	о.е.	0,01

2.4.2 Контроль режима работы секций

2.4.2.1 Устройство контролирует значение напряжения, уровень несимметрии напряжения, нагрузку на регулируемой и контролируемой (при наличии) секции для блокировки команд управления в автоматическом режиме. Для каждой секции предусмотрены ИО для контроля повышения, снижения напряжения, повышения напряжения обратной и нулевой последовательности, перегрузки секции (см. рис. 2.9).

2.4.2.2 Возможность ввода блокировки автоматических команд управления от ИО контролируемой секции определяется положением программного переключателя SGF1. На рисунке 2.10 приведена схема логики блокировки управления приводом по режиму работы сети.

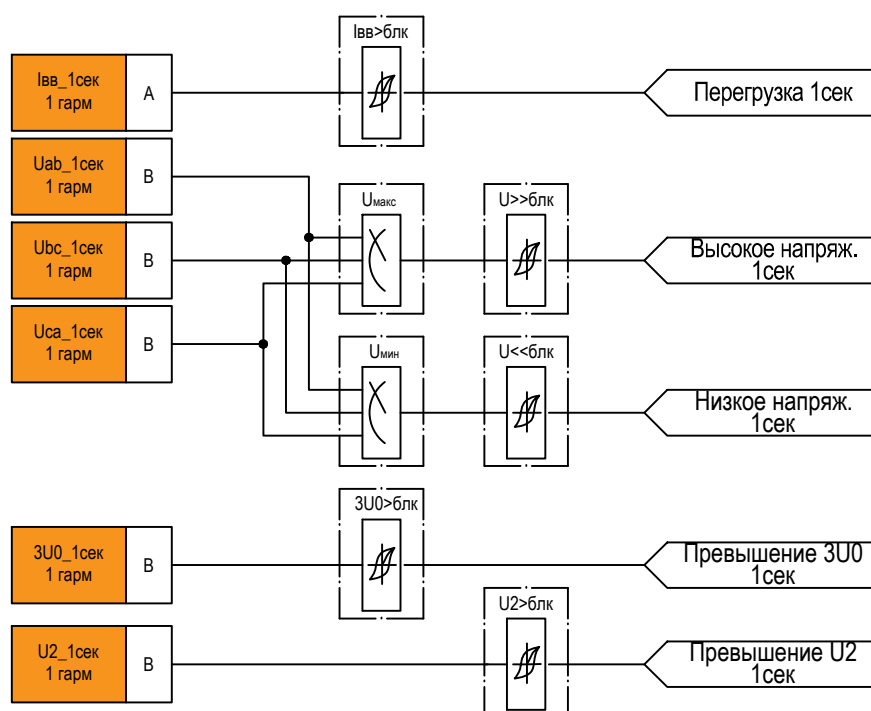


Рисунок 2.9 – Функциональная схема измерительных органов логики формирования сигналов нарушения нормальной работы секций

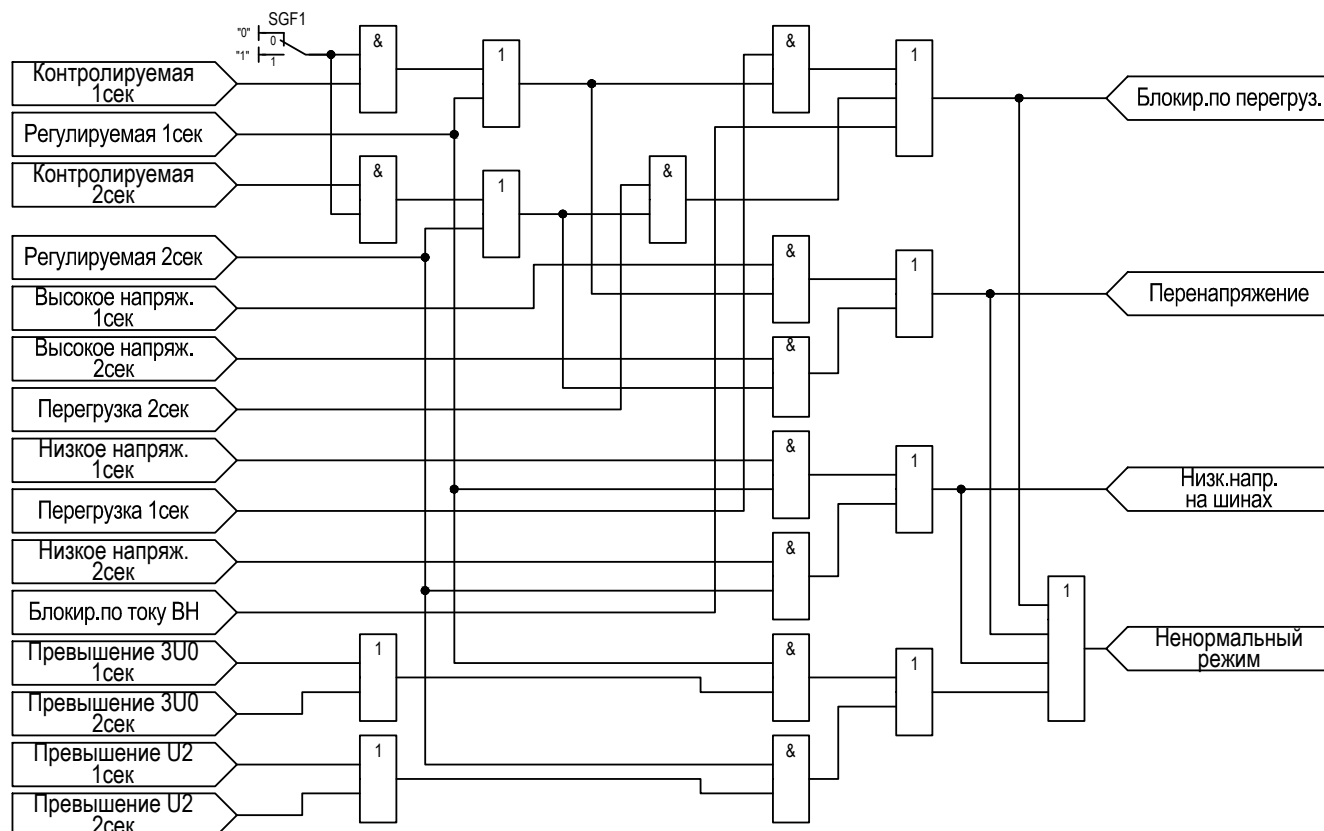


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики блокировки управления приводом по режиму работы сети

2.4.3 Контроль перегрузки по стороне ВН трансформатора

2.4.3.1 Чтобы исключить возможность повреждения контактора РПН при коммутациях высоких значений тока, в устройстве предусмотрена функция запрета регулирования при перегрузке по стороне ВН трансформатора (см. рис. 2.11).

2.4.3.2 Сигнал о перегрузке может поступать в устройство через дискретный вход (для исполнения I) или GOOSE сообщение (для исполнений I и II), или формироваться в устройстве при срабатывании специального ИО тока стороны ВН трансформатора (для исполнения II). При появлении сигнала о перегрузке немедленно формируется сигнал запрета управления приводом во всех режимах управления.

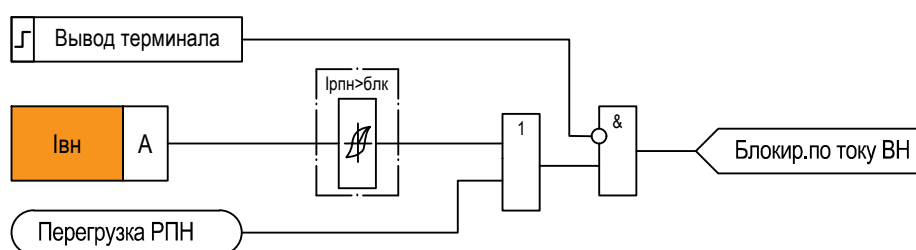


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики контроля тока стороны ВН трансформатора

2.4.4 Запрет управления по температуре масла

2.4.4.1 При низкой ($t < -20 \dots 25$ °С) температуре окружающей среды многократно увеличивается вязкость масла, что затрудняет процесс переключения контактора. При большой вязкости масла может произойти повреждение токоограничивающих элементов в связи с увеличением времени переключения или поломка контактора в связи с увеличением механической нагрузки.

2.4.4.2 Сигнал о снижении температуры масла поступает в устройство от внешнего датчика посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Получив данный сигнал, логика устройства блокирует команды управления приводом.

2.4.5 Запрет управления по концевым выключателям или допустимым крайним положениям

2.4.5.1 Устройство отслеживает положения концевых выключателей привода. При достижении крайнего

верхнего или крайнего нижнего положений формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.5.2 Кроме того в устройстве предусмотрена возможность ограничения уставками диапазона регулирования в автоматическом режиме. При достижении крайнего верхнего или нижнего допустимого положения при автоматическом регулировании логикой устройства формируются соответствующие сигналы «Запрет прибавить» или «Запрет убавить».

2.4.6 Запрет управления по сигналам неисправности привода и трансформатора

2.4.6.1 Кроме указанных выше сигналов о снижении температуры масла и о достижении приводом крайних положений устройство может контролировать следующие сигналы с привода РПН и с силового трансформатора:

- отключено автоматический выключатель питания привода;
- минимальный уровень масла в отсеке контактора РПН;
- привод в режиме местного управления.

2.4.6.2 Сигналы могут поступать в устройство посредством GOOSE сообщения (исполнение I и II) или дискретный вход (исполнение I). Логикой устройства в процессе переключения может формироваться сигнал «ПМ отказал».

2.4.6.3 Указанные выше сигналы блокируют команды управления приводом во всех режимах управления. Схема выходных цепей функции блокировки управления приводом приведена на рисунке 2.12.

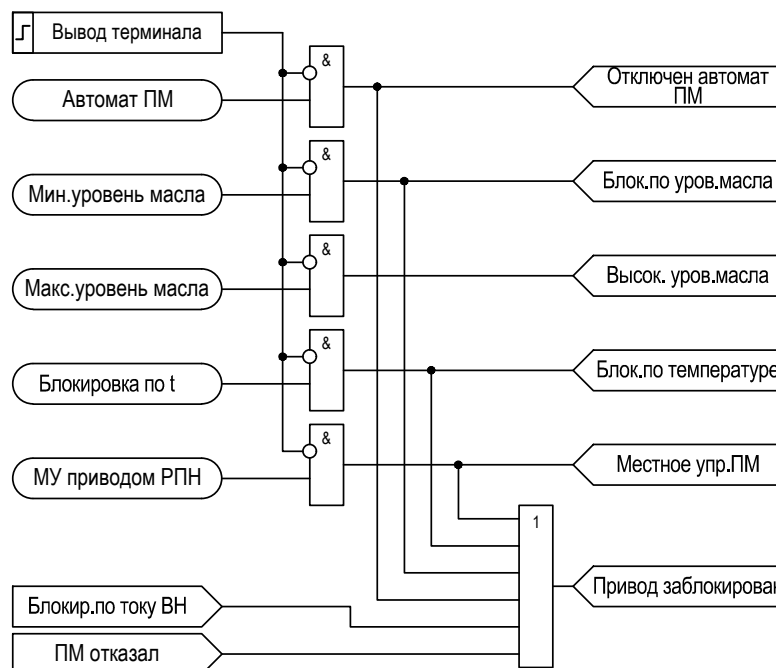


Рисунок 2.12 – Выходные цепи функции блокировки управления приводом

2.5 Контроль текущего положения РПН

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Диапазон возможных положений привода РПН – 1...40.

2.5.1.2 В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки блока контроля положения РПН.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки блока контроля положения РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Первоначальное значение счетчика положений РПН (Ннач)	–	1 ... 40	–	1

Продолжение таблицы 2.5

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Направление счета положений (НапрСчN)	SGF2	0 = Прямо 1 = Обратно	–	–
Источник сигнала положения РПН (ТипДатчика)	SGF1	0 = Внутренний счетчик 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE	–	–
Сигнал токовой петли, соответствующий конечному положению РПН (IмаМакс)	–	5,00 ... 100,00	мА	0,01
Сигнал токовой петли, соответствующий начальному положению РПН (IмаМин)	–	0,00 ... 4,00	мА	0,01
Конечное положение РПН (МаксN)	TapMax	1 ... 40	–	1
Начальное положение РПН (МинN)	TapMin	1 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 1 (Мертвое положение 1)	TapDead1	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 2 (Мертвое положение 2)	TapDead2	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 3 (Мертвое положение 3)	TapDead3	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 4 (Мертвое положение 4)	TapDead4	0 ... 40	–	1
Номер пропускаемого положения 5 (Мертвое положение 5)	TapDead5	0 ... 40	–	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды прибавить (БлкВерхN)	TapBlkR	1 ... 40	–	1
Положение привода, далее которого блокируются автоматические команды убавить (БлкНижнN)	TapBlkL	1 ... 40	–	1

2.5.2 Текущее положение РПН

2.5.2.1 В устройстве предусмотрено три варианта контроля текущего положения переключателя РПН:

- внутренний счетчик положений (только для импульсного режима управляющих команд);
- внешний датчик (логометр) с выходом токовая петля 4(0)-20 мА;
- GOOSE сообщение.

2.5.2.2 Выбор источника информации о текущем положении осуществляется программным переключателем SGF1.

2.5.2.3 Если в качестве источника информации о текущем положении РПН выбран внутренний счетчик, необходимо выполнить определенные настройки устройства. Для этого необходимо задать следующие параметры:

- значение текущего положения;
- направление счета (прямое/обратное).

2.5.2.4 На рисунке 2.13 приведена схема определения текущего положения РПН.

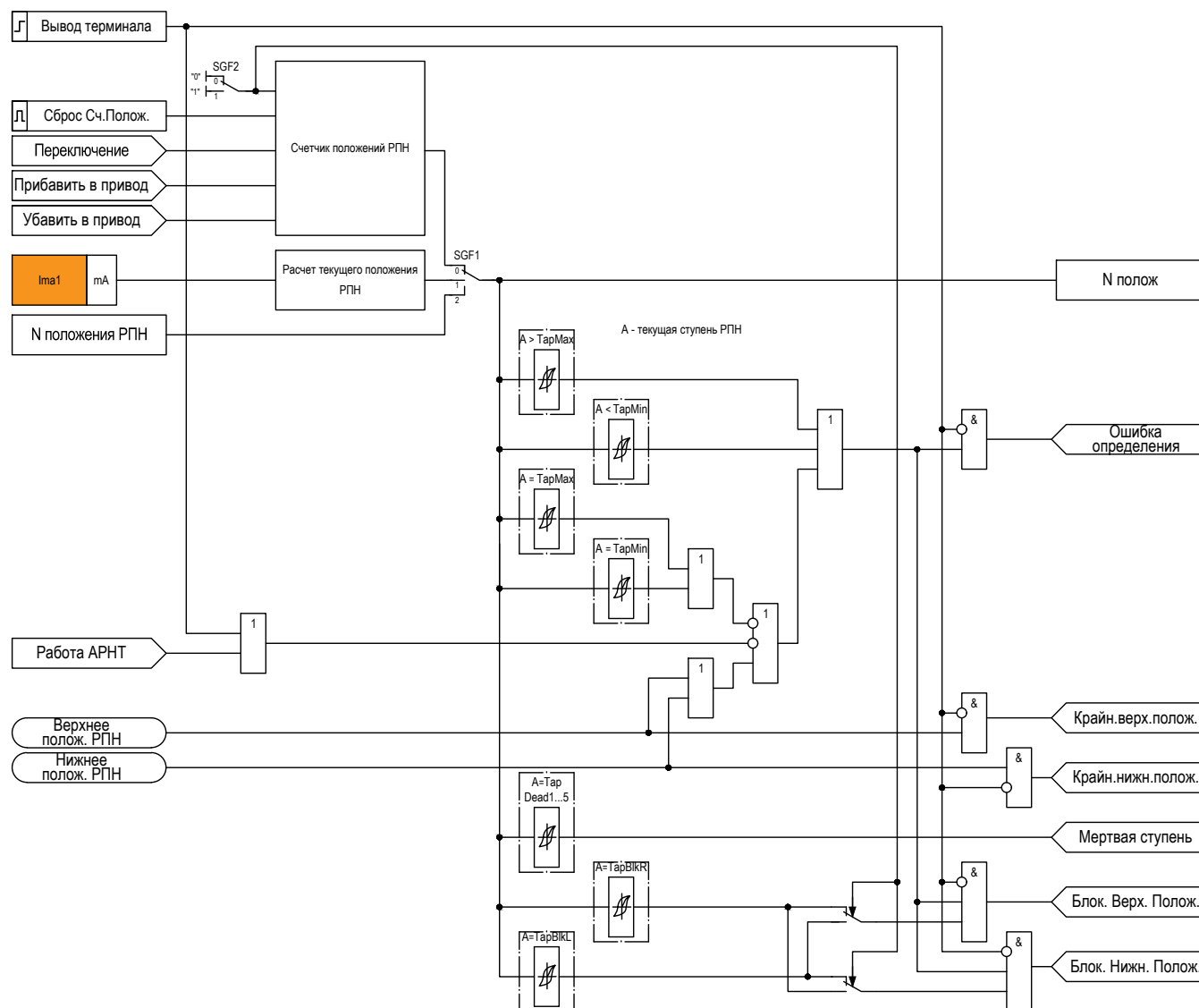


Рисунок 2.13 – Контроль положения РПН

2.5.2.5 В аппаратном обеспечении устройства предусмотрены два входа типа токовая петля 4(0)-20 мА. К первому из них может быть подключен внешний логометр. Назначение второго входа – подключение токовой петли логометра параллельно работающего трансформатора в соответствующем случае.

2.5.2.6 При выборе токовой петли в качестве источника информации о положении РПН для его настройки необходимо задать следующие параметры:

- значение тока в интерфейсе токовой петли, соответствующее начальному положению;
- значение тока в интерфейсе токовой петли, соответствующее конечному положению.

2.5.3 Крайние положения РПН, «мертвые» положения

2.5.3.1 Для некоторых положений из диапазона ступеней используются следующие термины:

- крайнее верхнее положение;
- крайнее нижнее положение;
- допустимое верхнее положение;
- допустимое нижнее положение;
- «мертвое» положение.

2.5.3.2 Как было отмечено выше, устройство получает информацию от концевых выключателей привода через дискретные входы или GOOSE сообщение. При достижении приводом крайних положений блокируются команды управления в соответствующем направлении, чтобы не формировался сигнал «Привод не пошел».

2.5.3.3 В устройстве имеется возможность ограничить диапазон регулирования в автоматическом режиме. Это возможно заданием параметров допустимого верхнего и нижнего положений, отличных от крайних положений привода.

2.5.3.4 «Мертвое» (или «пустое») положение – положение привода, при котором не происходит изменения

коэффициента трансформации трансформатора. Если конструкция привода предусматривает наличие мертвых положений, привод проходит данные положения автоматически без каких-либо команд со стороны устройства. Уставками устройства необходимо задать положения, которые являются мертвыми, чтобы не формировался сигнал «Привод побежал».

2.6 Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Для двух параллельно работающих трансформаторов в устройстве предусмотрена возможность организации регулирования напряжения по методу следования командам ведущего в автоматическом и ручном режиме управления. Для этого привода РПН трансформаторов должны управляться устройствами «ЮНИТ-М300-АРНТ». В процессе регулирования контролируется отсутствие расхождения положений РПН трансформаторов.

2.6.1.2 Структурная схема взаимодействия устройств АРНТ, включенных на параллельную работу трансформаторов, приведена в приложении И.

2.6.1.3 На рисунке 2.14 приведена логическая схема регулирования параллельно работающих трансформаторов. Параметры для настройки регулирования параллельно работающих трансформаторов приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функции «Регулирование параллельно работающих трансформаторов»

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Метод регулирования трансформаторов, включенных на параллельную работу (ПарРежим)	SGF1	1 = Не используется 2 = Ведущий 3 = Водомый	–	–
Источник данных о положении РПН параллельно работающего трансформатора (ПарТипДатчика)	SGF2	0 = Контроль рассогласования не предусмотрен 1 = Токовая петля 4(0)-20 мА 2 = GOOSE	–	–
Сигнал токовой петли, соответствующий конечного положения РПН параллельно работающего трансформатора (ПарIмаМакс)	–	5,00 ... 100,00	мА	0,01
Сигнал токовой петли, соответствующий начального положения РПН параллельно работающего трансформатора (ПарIмаМин)	–	0,00 ... 4,00	мА	0,01
Конечное положение РПН параллельно работающего трансформатора (ПарМаксN)	–	1 ... 40	–	1
Начальное положение РПН параллельно работающего трансформатора (ПарМинN)	–	1 ... 40	–	1
Допустимое рассогласование положений приводов РПН при регулировании тр-ров включенных на параллельную работу (МаксРазбегN)	MaxDivTapPos	0 ... 40	–	1

Продолжение таблицы 2.6

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Допустимое время рассогласования положений РПН при регулировании параллельно работающих трансформаторов (Тразбега)	t_1	0,001 ... 100,000	с	0,001

2.6.2 Коммуникация между устройствами

2.6.2.1 Обмен дискретными сигналами между устройствами в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов можно организовать следующими способами:

- контрольным кабелем и дискретными входами и выходными реле терминалов (исполнение I);
- GOOSE сообщениями (исполнения I и II).

2.6.2.2 Входные сигналы для исполнения I, передаваемые посредством контрольного кабеля (необходимый минимум для организации регулирования параллельно работающих трансформаторов):

- команда «Прибавить» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- команда «Убавить» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- сигнал «Идет переключение» от устройства регулирования параллельно работающего трансформатора;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора заблокировано.

2.6.2.3 В приложении И приведена схема функциональных взаимосвязей между устройствами при регулировании напряжения двух включенных на параллельную работу трансформаторов.

2.6.2.4 Дополнительные входные сигналы для исполнений I и II, передаваемые посредством GOOSE сообщения:

- сигнал готовности к режиму регулирования параллельно работающего трансформатора;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме автоматического регулирования;
- ненормальный режим на секции параллельно работающего трансформатора;
- параллельно работающий трансформатор не имеет связи с шинами;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме «Ведущий»;
- устройство регулирования параллельно работающего трансформатора в режиме «Принудительно ведущий»;
- текущее положение РПН параллельно работающего трансформатора.

2.6.3 Настройка устройств

2.6.3.1 Кроме коммуникации между устройствами для организации работы параллельно включенных трансформаторов необходимо в устройствах, управляющих приводами РПН каждого трансформатора, выполнить определенные настройки.

2.6.3.2 Необходимо с помощью программного переключателя SGF1 определить для каждого из устройств роль в режиме параллельного регулирования – ведущий/ведомый.

2.6.3.3 Если предполагается автоматическое регулирование напряжения, в устройстве, которое является «Ведущим», следует задать автоматический режим управления.

2.6.3.4 Управление приводами параллельно работающих трансформаторов в ручном режиме возможно с любого устройства. При этом устройство, которое выбрано для оперативного управления в ручном режиме, определяется термином «Принудительно ведущий», а устройство, параллельно работающего трансформатора, следует командам управления от «Принудительно ведущего».

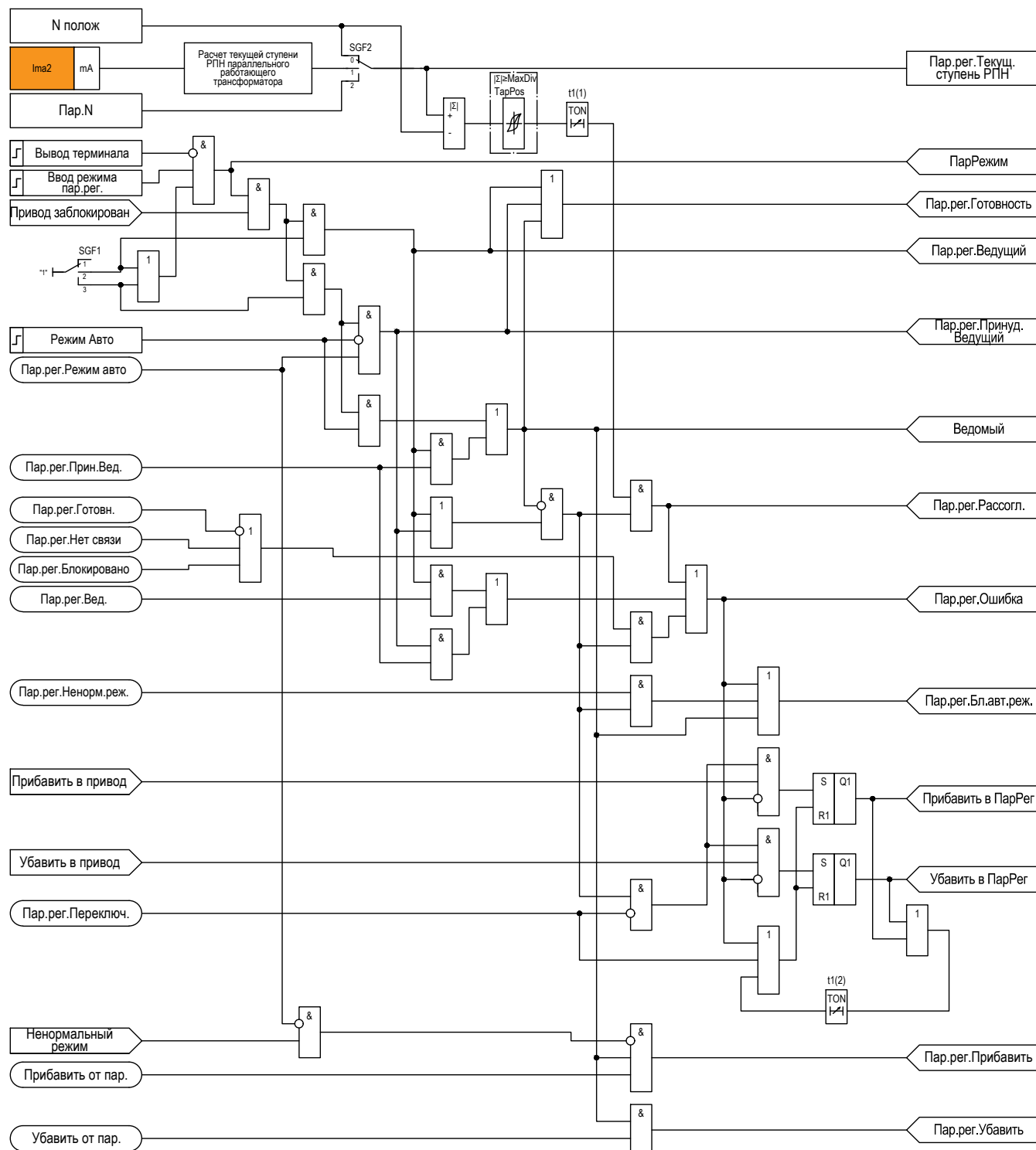


Рисунок 2.14 – Регулирование напряжения параллельно работающих трансформаторов

2.6.4 Контроль рассогласования приводов

2.6.4.1 Каждое из устройств, управляющее приводами РПН параллельно работающих трансформаторов, может получать информацию о текущем положении переключателя смежного трансформатора двумя способами (определяется программным переключателем SGF2):

- аналоговый вход типа «токовая петля 4(0)-20 мА»;
- GOOSE сообщение.

2.6.4.2 Выше было отмечено, что в аппаратном обеспечении устройства предусмотрены два входа типа токовая петля 4(0)-20 мА. Первый из них задействован для подключения внешнего логометра трансформатора. Назначение второго входа – подключение токовой петли логометра параллельно работающего трансформатора.

2.6.4.3 При подключении токовой петли второго входа в качестве источника информации о положении РПН параллельно работающего трансформатора для его настройки необходимо задать следующие параметры:

- значение токовой петли соответствующее начальному положению;
- значение токовой петли соответствующее конечному положению;
- значение начального положения;
- значение начального положения.

2.6.4.4 При расхождении положения РПН параллельно работающих трансформаторов на определенную уставками величину в течение определенного времени логикой функции формируется сигнал «Рассогласование параллельно работающих трансформаторов».

2.7 Сигнализация

2.7.1 Функция сигнализации (см. рисунок 2.15) принимает сигналы неисправностей, контроля положения испытательных блоков и двери. Функция формирует следующие обобщенные сигналы:

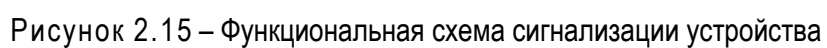
- вызов;
- неисправность;
- БИ в нерабочем положении.

2.7.2 На рисунке 2.15 приведена схема сигнализации устройства. Параметры для настройки сигнализации устройства приведены в таблице 2.7.

2.7.3 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функции сигнализации

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль положения блока испытательного №1 (КонтрSG1)	SGF1	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №2 (КонтрSG2)	SGF2	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №3 (КонтрSG3)	SGF3	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №4 (КонтрSG4)	SGF4	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №5 (КонтрSG5)	SGF5	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №6 (КонтрSG6)	SGF6	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения блока испытательного №7 (КонтрSG7)	SGF7	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль положения двери (КонтрДвери)	SGF8	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Контроль оперативного тока технологической сигнализации (КонтрОТ)	SGF9	0 = Не предусмотрено 1 = Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания сигнализации (Тсигн)	t1	0,001 ... 100,000	с	0,001



3 Сервисные функции

3.1 Группы уставок

3.1.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок (ГУ).

3.1.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство ЮНИТ-ИЧМ;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа. Соответственно, использование ключа или кнопки с фиксацией не допускается.

3.1.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной ГУ. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

3.2 Аварийный осциллограф

3.2.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства.

3.2.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

3.3 Журнал событий

3.3.1 устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий.

3.3.2 Максимальное число записей журнала - 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени;

3.3.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно.

3.4 Режим тестирования

3.4.1 Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

3.5 Синхронизация времени

3.5.1 Аппаратные средства устройства предусматривают возможность синхронизации внутренних часов реального времени ЦП устройства одним или несколькими из способов: в соответствии с протоколами NTP(SNTP), RTP, секундным импульсом 1PPS, средствами стандартизированного протокола передачи данных.

3.6 Система самодиагностики

3.6.1 Система самодиагностики устройства выполняет тест в полном объеме при запуске, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируется:

- состояние аппаратной части устройства;
- температурный режим устройства;
- наличие/отсутствие синхронизации времени;
- целостность ПО;
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи;

3.6.2 В случае обнаружения критических неисправностей происходит останов рабочего цикла выполнения алгоритмов ФСУ, производится запись в журнал событий, активация внутреннего сигнала «Критическая неисправность», замыкание реле IRF, появляется соответствующая индикация. Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

3.6.3 В случае обнаружения некритических ошибок производится запись в журнал событий, активация предупредительной сигнализации внутренним сигналом «Некритическая ошибка». Алгоритмы ФСУ устройства продолжают выполняться. Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

3.6.4 По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий.

3.7 Аутентификация и авторизация пользователей

3.7.1 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

3.7.2 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

3.7.3 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

3.7.4 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

3.7.5 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

3.7.6 Функции безопасности устройства ограничивают количество неуспешных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

3.7.7 В случае превышения количества неуспешных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неуспешных попыток доступа.

3.7.8 В случае, когда количество неуспешных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неуспешных попыток (5 минут).

3.7.9 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:и:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

3.7.10 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

3.7.11 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.

⚠ При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

3.8 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

3.8.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

3.8.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

3.8.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

4 Использование по назначению

4.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

4.3 Работа с устройством

4.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

4.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4.4 Общие рекомендации по выбору параметров функционирования

4.4.1 Настройка устройства сводится к заданию значений параметров для каждого конкретного случая применения. Значения параметров конфигурации аналоговых входов, такие как коэффициенты трансформации, фазы подключаемых к устройству цепей переменного тока и виды схем подключения цепей ТН и др., необходимо задать в точном соответствии с вариантом использования устройства.

4.4.2 При использовании в устройстве интерфейсов токовой петли 4(0)...20 мА также необходимо задать параметры конфигурации для расчета текущего положения РПН.

4.4.3 Режим выдачи команд («Импульсный» или «Непрерывный») устанавливается в соответствие с используемым для совместной работы типом привода. По умолчанию (как наиболее вероятный случай) установлен «Импульсный» режим выдачи команд.

4.4.4 Уставка блокировки регулирования по току должна быть выбрана в соответствие с номинальным током устройства РПН. Уставки номинального тока ввода 1 и 2 секции нужно задать равными номинальному току соответствующей обмотки трансформатора.

4.4.5 Желаемый уровень (или набор уровней для различных ситуаций) поддерживаемого значения напряжения в автоматическом режиме должен определяться местным диспетчерским центром. При частых колебаниях напряжения в течение суточного графика нагрузки устройство, работающее в автоматическом режиме управления, приводит в действие устройство РПН, что способствуют его ускоренному износу. Поэтому выбор между ручным и автоматическим режимом управления в условиях частых колебаний основывается на балансе необходимости точного поддержания уровня напряжения у потребителя и снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования. В пользу выбора ручного режима управления влияют такие факторы, как наличие дежурного персонала и возможность дистанционного управления.

4.4.6 Ширина зоны нечувствительности (в режиме автоматического регулирования) должна соответствовать ступени регулирования с коэффициентом отстройки, равным 1,4...2,0. Например, если в паспортных данных трансформатора указан диапазон регулирования $9 + 1,78\%$, параметр, определяющий ширину зоны нечувствительности можно принять равным $\frac{1,7 \cdot 1,78\%}{100\%} = 0,03$.

4.4.7 Время выдачи первой команды регулирования («Прибавить» или «Убавить») в автоматическом

режиме (Т1) должно быть отстроено от кратковременных просадок (скачков) напряжения при включении (отключении) нагрузки. Назначение данной выдержки времени – снижение количества коммутаций из-за непродолжительных колебаний напряжения. Обычно принимается равным 150...180 с.

4.4.8 Время выдачи повторной команды (Т2) автоматического регулирования можно принять равным 10 с.

4.4.9 То же значение (10 с) можно рекомендовать для задержки (Т3) автоматической команды «Убавить» при значительном увеличении напряжения на регулируемой секции.

4.4.10 Время реакции привода (t1) на команду управления (только для импульсного режима выдачи управляющих команд) должна быть не более 2 с.

4.4.11 Время максимальной продолжительности переключения (t2) для импульсного режима управления должно быть заведомо больше длительности цикла переключения привода.

4.4.12 Задержка снятия сигналов управления (t3) после формирования приводом сигнала «Идет переключение» для импульсного режима может быть принята 0,5 с.

5 Техническое обслуживание и ремонт

5.1 Техническое обслуживание устройства

5.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

5.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

5.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

5.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

5.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

5.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Утилизация

7.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

7.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Гарантия изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

8.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

9 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройств типа «ЮНИТ-М300-АРНТ»

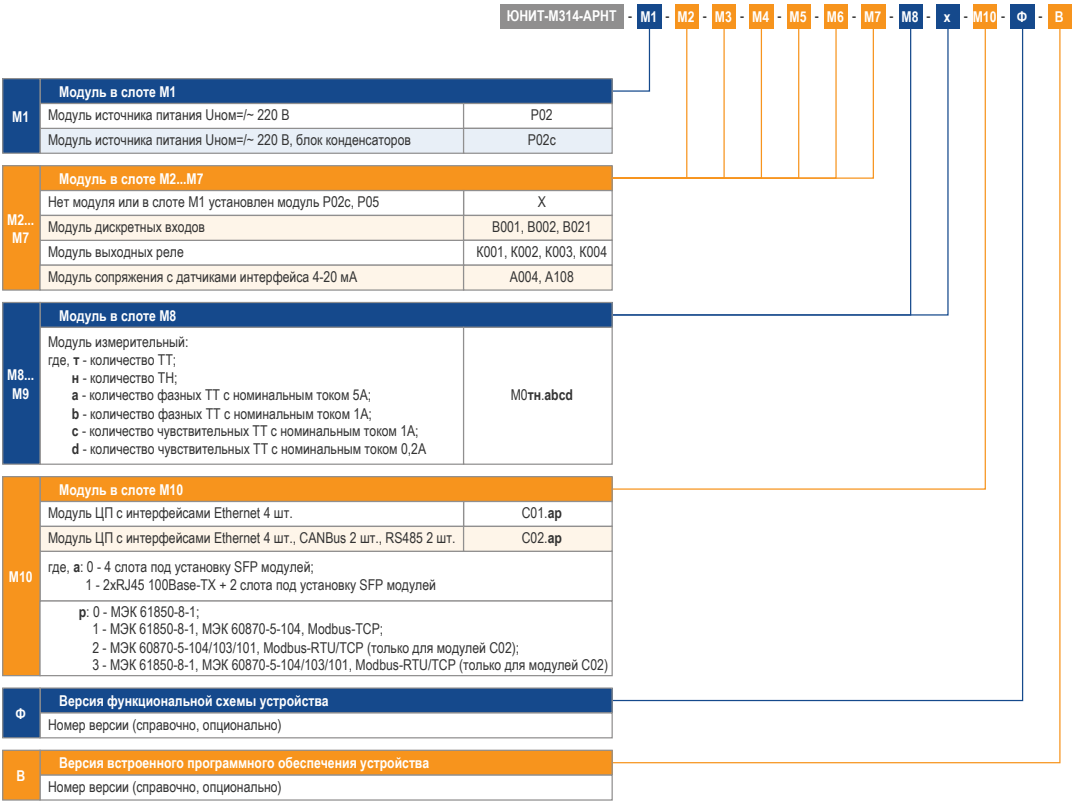


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-АРНТ» (Исполнение I)

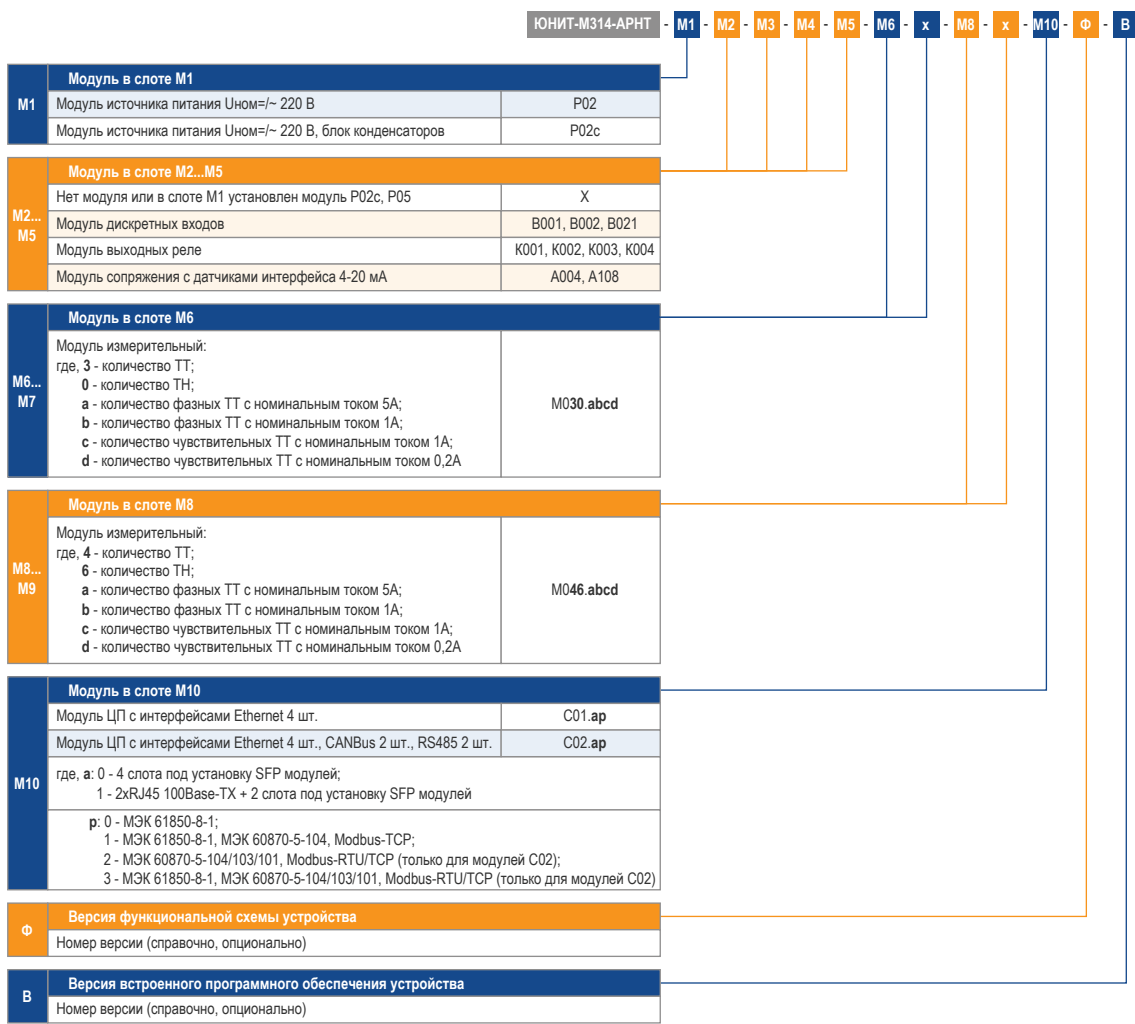
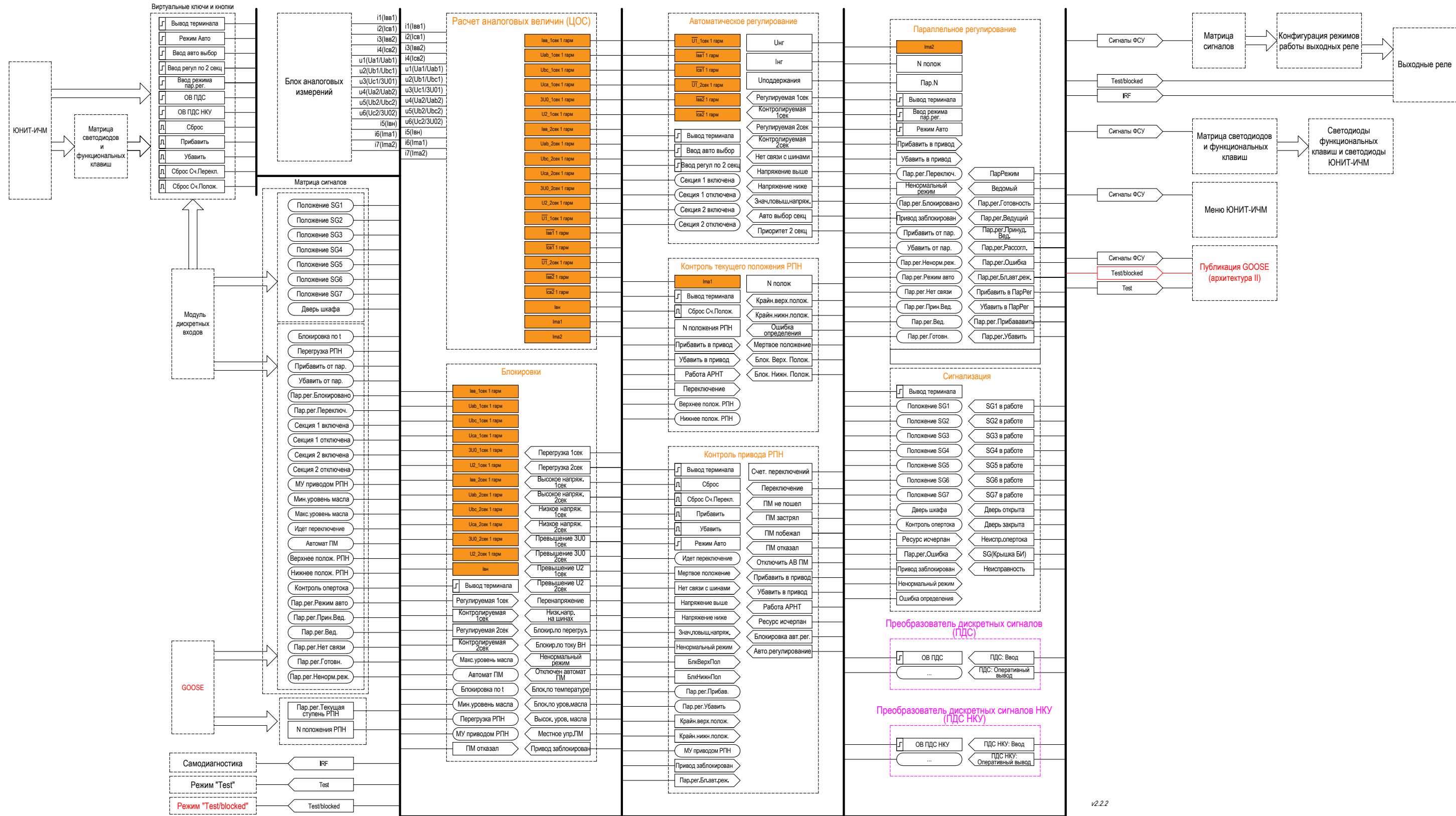


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-СВ» (Исполнение II)

Приложение Б
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства



v2.2.2

Приложение В (рекомендуемое) Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

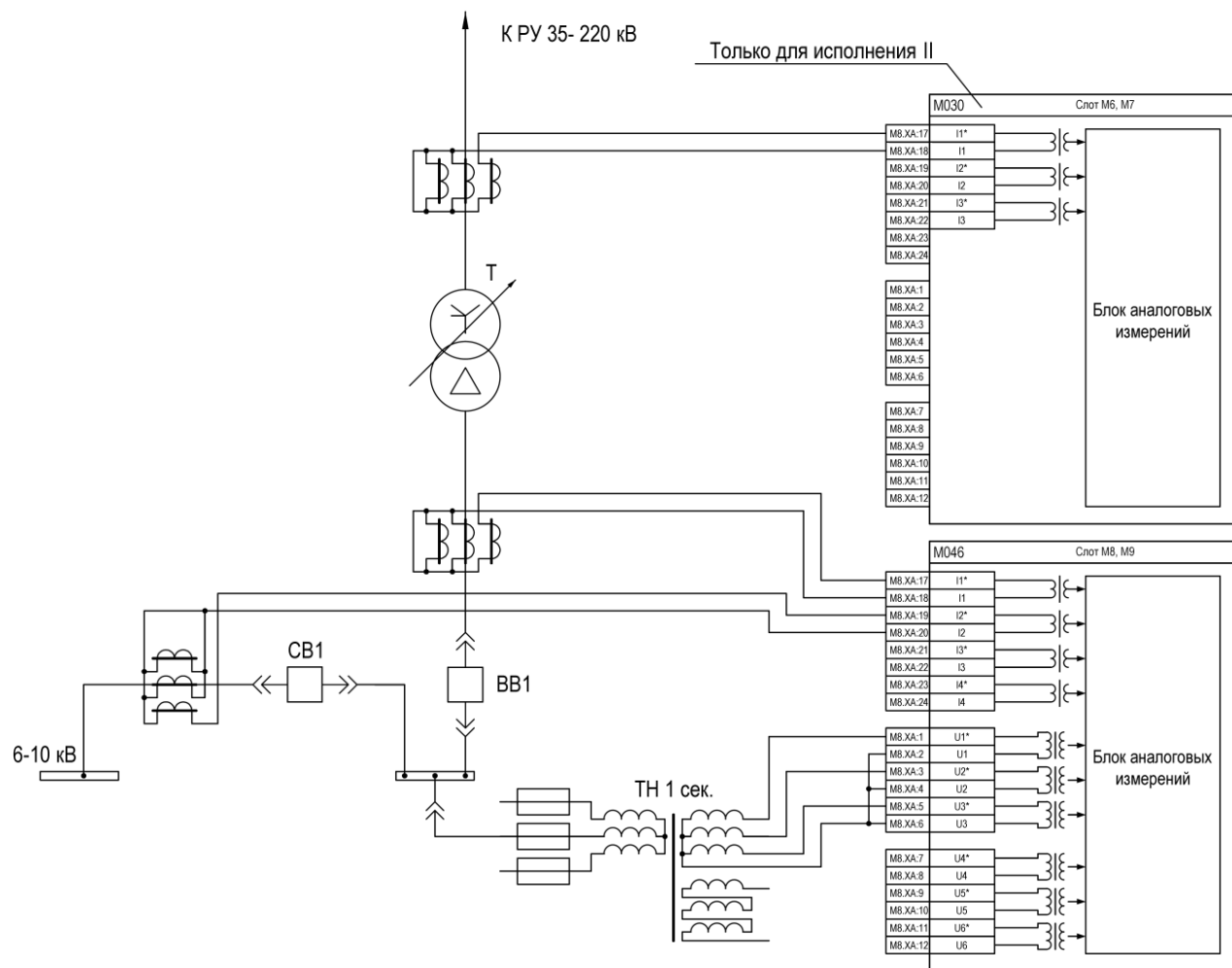


Рисунок В.1 – Подключение цепей ТТ и ТН к аналоговому модулю устройству (в случае двухобмоточного трансформатора)

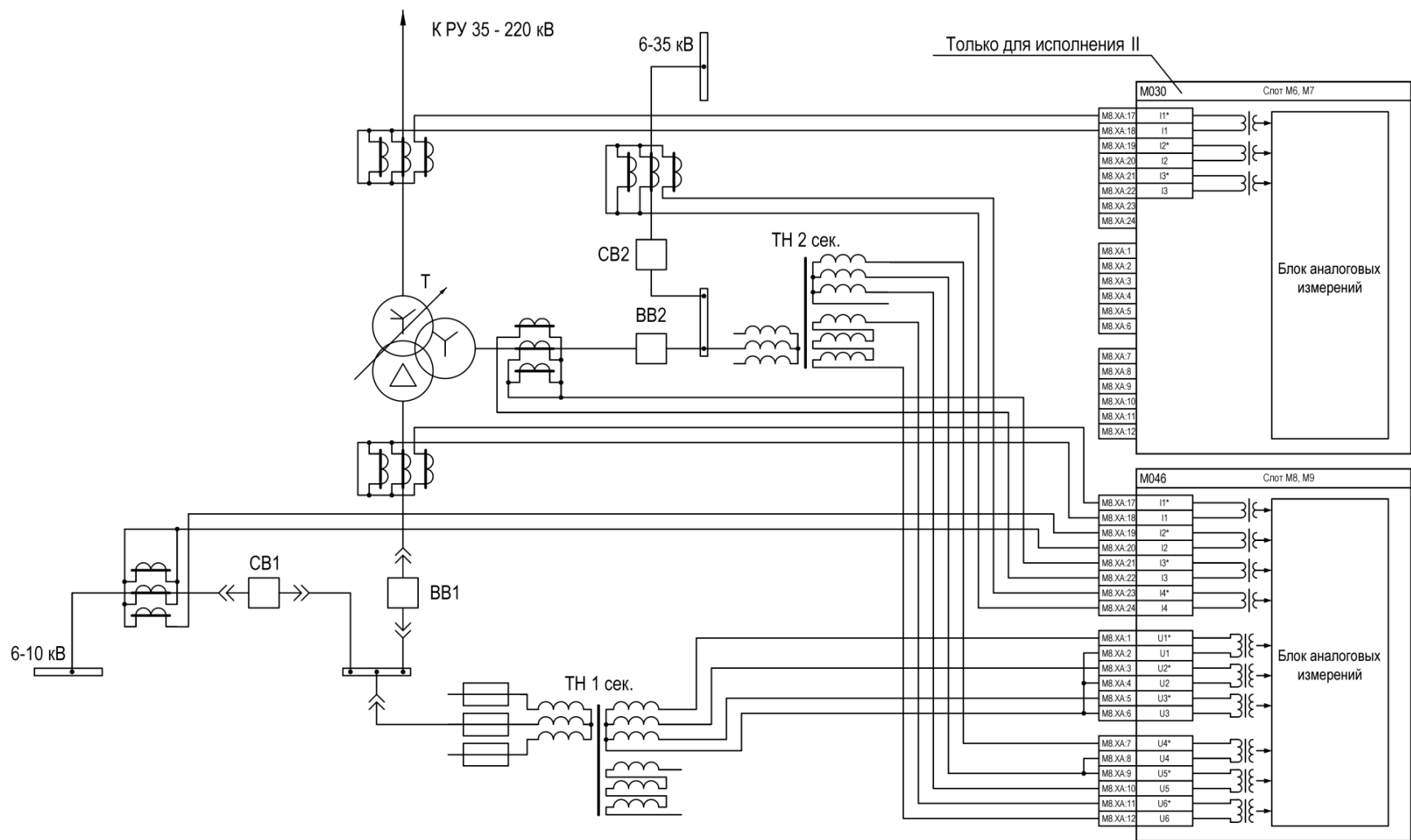


Рисунок В.2 – Подключение цепей ТТ и ТН к аналоговому модулю устройству (в случае двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой НН)

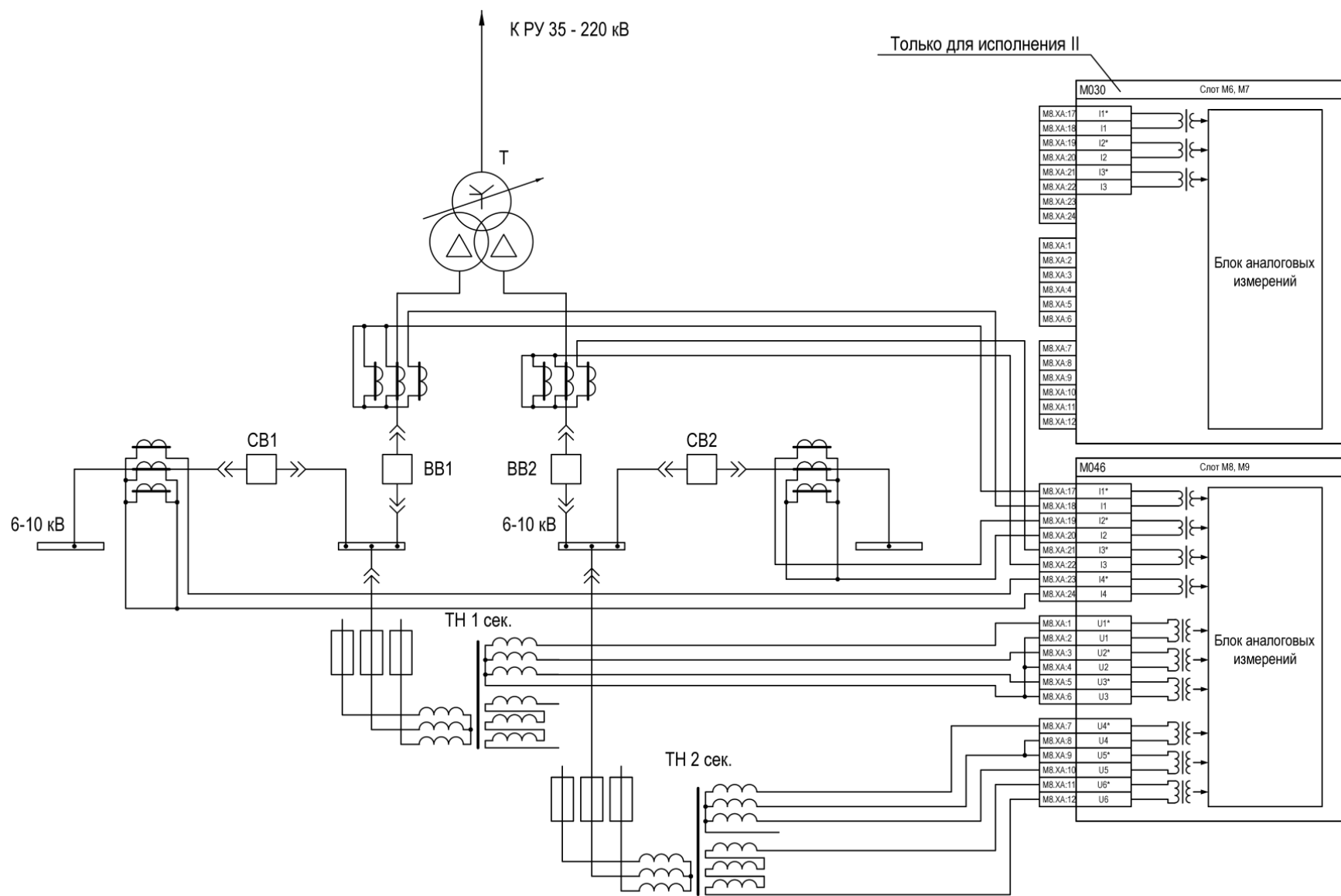


Рисунок В.3 – Подключение цепей ТТ и ТН к аналоговому модулю устройству (в случае трехобмоточного трансформатора)

Приложение Г
(рекомендуемое)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

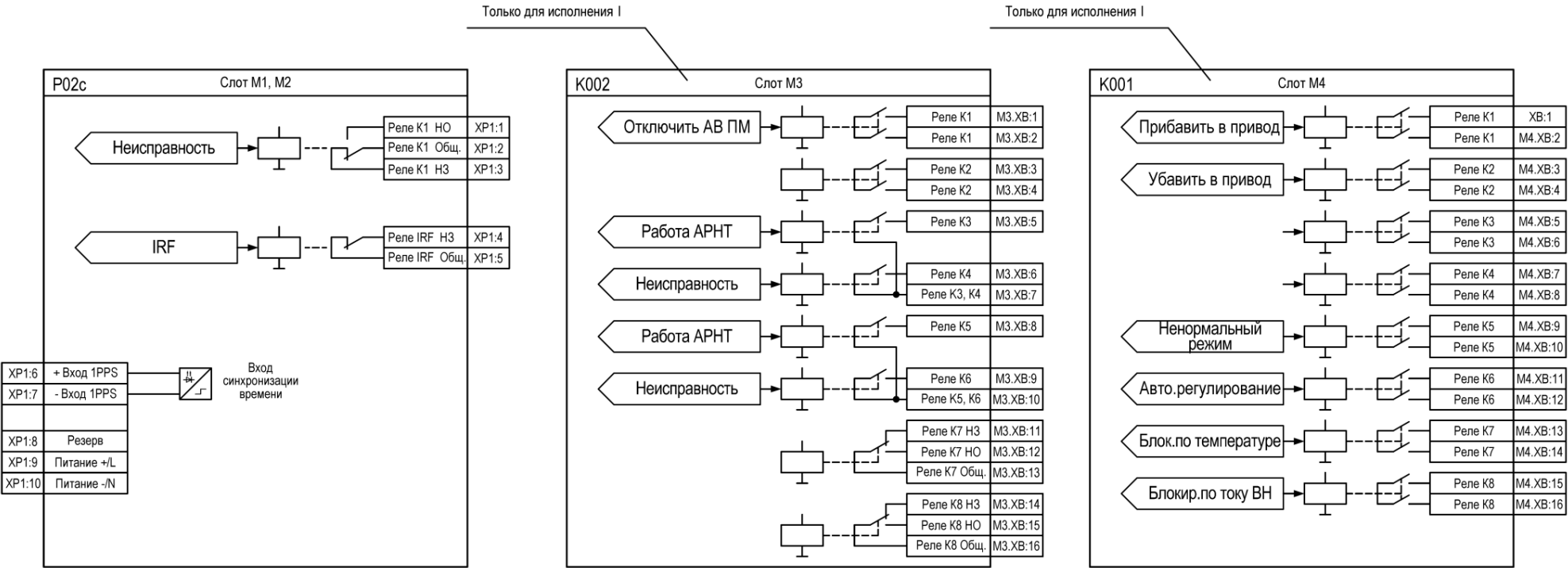


Рисунок Г.1 – Подключение выходных реле к внутренним сигналам алгоритмов для плат в слотах M1, M3, M4

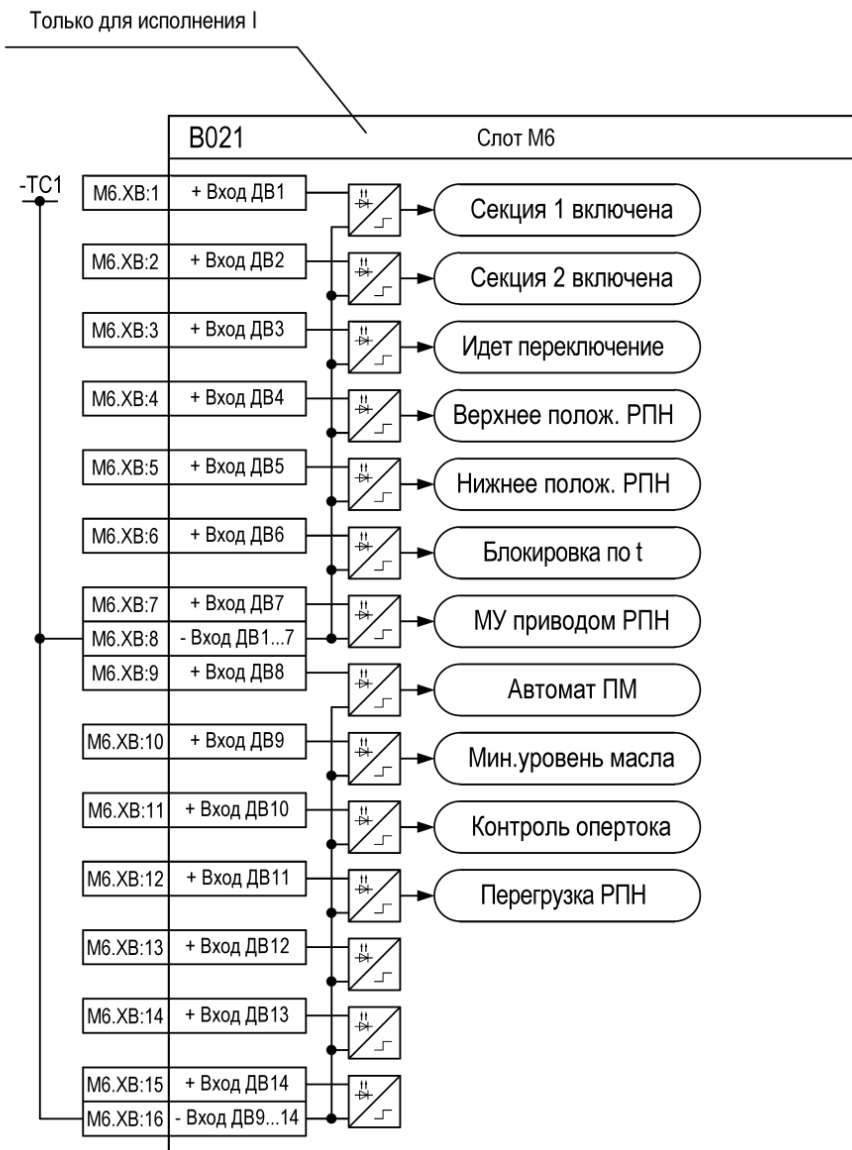
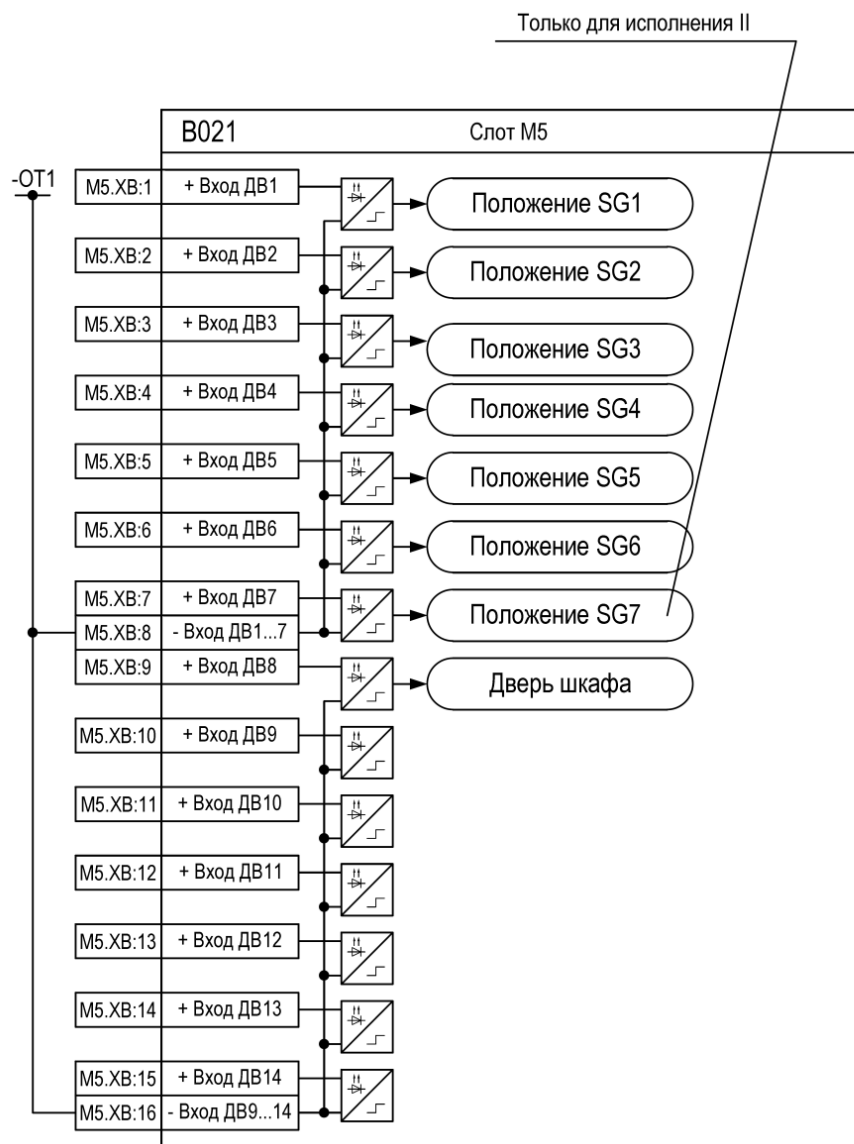


Рисунок Г.2 – Подключение дискретных входов к внутренним сигналам алгоритмов для плат с слотах М5, М6

Приложение Д
(справочное)
Габаритные и установочные размеры устройства

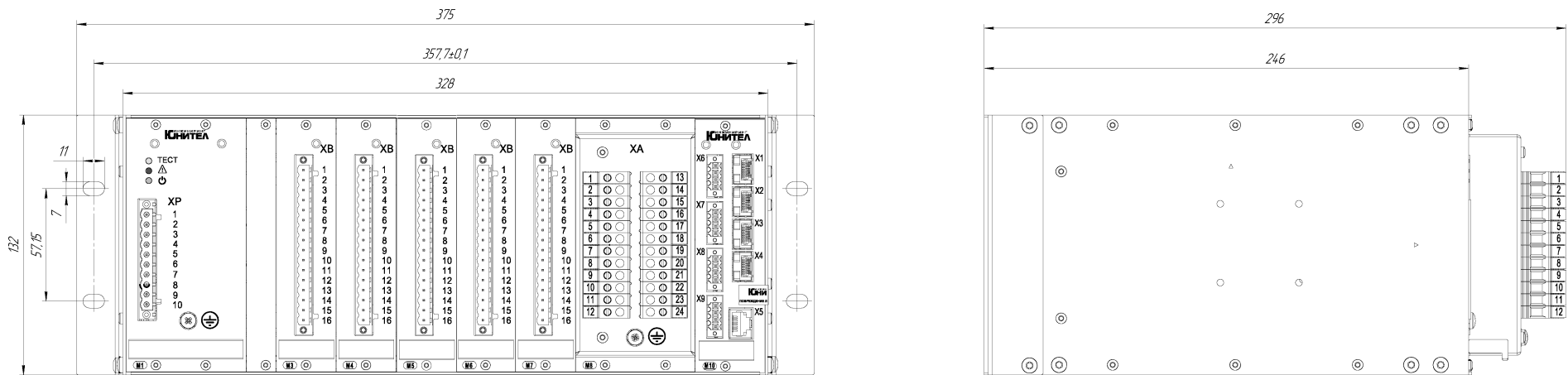


Рисунок Д.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Е (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Е.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a b & c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a b 1 c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a b =1 c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Е.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение Ж (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-ОЛ»

Ж.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

Ж.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Ж.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Виртуальные кнопки								
Команда сброс	Сброс	–	–	–	+	+	+	+
Команда сброса счетчика на начальное значение	Сброс Сч.Переключ.	–	–	–	+	+	+	+
Оперативная команда «прибавить»	Прибавить	–	–	–	+	+	+	+
Оперативная команда «убавить»	Убавить	–	–	–	+	+	+	+
Команда сброса счетчика положений РПН на значение по умолчанию	Сброс Сч.Полож.	–	–	–	+	+	+	+
Виртуальные ключи								
Вывод терминала	Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Режим работы «автоматическое регулирование»	Режим Авто	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима автоматического выбора регулируемой секции	Ввод авто выбор	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима приоритета регулирования по 2 секции	Ввод регул по 2секц	–	–	–	+	+	+	+
Ввод режима регулирования параллельно работающих трансформаторов	Ввод режима пар.рег	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Ввод режима автоматического регулирования	Режим Авто	—	—	—	+	+	+	+
Общие сигналы функциональной логики								
Автоматика регулирования напряжения трансформатора (АРНТ)								
Контроль привода РПН (Контроль РПН)								
Переключение не началось	ПМ не пошел	—	+	+	—	+	+	+
Длительное переключение (привод остановился в промежуточном положении)	ПМ застрял	—	+	+	—	+	+	+
Самопроизвольное переключение	ПМ побегал	—	+	+	—	+	+	+
Отказ привода РПН	ПМ отказал	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация максимального количества переключений РПН	Ресурс исчерпан	—	+	+	—	+	+	+
Автоматика регулирования напряжения (АРН)								
Команда на отключение автомата питания привода РПН	Отключить АВ ПМ	—	+	+	—	+	+	+
Режим автоматического регулирования	Авто.регулирование	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматики регулирования	Блокировка авт.рег.	—	+	+	—	+	+	+
Действие АРНТ на привод РПН	Работа АРНТ	—	+	+	—	+	+	+
Команда «прибавить» в привод РПН	Прибавить в привод	—	+	+	—	+	+	+
Команда «убавить» привод РПН	Убавить в привод	—	+	+	—	+	+	+
Нет связи с регулируемыми шинами	Нет связи с шинами	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение выше границы зоны нечувствительности	Напряжение выше	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение ниже границы зоны нечувствительности	Напряжение ниже	—	+	+	—	+	+	+
Напряжение значительно выше границы зоны нечувствительности	Знач.повыш.напряж.	—	+	+	—	+	+	+
Перегрузка секции 1	Перегрузка 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение секции 1	Высок. напряж. 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Низкое напряжение секции 1	Низк. напряж. 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение НП секции 1	Превышение 3U0 1сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение ОП секции 1	Превышение U2 1сек	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перегрузка секции 2	Перегрузка 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Перенапряжение секции 2	Высокое напряж.2сек	—	+	+	—	+	+	+
Низкое напряжение секции 2	Низкое напряж. 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение НП секции 2	Превышение 3U0 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Высокое напряжение ОП секции 2	Превышение U2 2сек	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по перегрузке	Блокир.по перегруз.	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по перенапряжению	Перенапряжение	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка по низкому напряжению	Низк.напр.на шинах	—	+	+	—	+	+	+
Ненормальный режим на секции	Ненормальный режим	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка РПН по току	Блокир.по току ВН	—	+	+	—	—	—	—
Блокировка по низкому уровню масла	Блок.по уров. масла	—	+	+	—	+	+	+
Привод РПН заблокирован	Привод заблокирован	—	+	+	—	—	—	—
Ошибка определения положения РПН	Ошибка определения	—	+	+	—	+	+	+
Мертвое положение	Мертвое положение	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматической команды прибавить по верхнему допустимому положению	Блок.Верх.Полож.	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка автоматической команды убавить по нижнему допустимому положению	Блок.Нижн.Полож.	—	+	+	—	+	+	+
Режим параллельного регулирования	ПарРежим	—	+	+	—	+	+	+
Готовность к режиму регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Готовность	—	+	+	—	+	+	+
Ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Ведущий	—	+	+	—	+	+	+
Принудительно ведущий в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Принуд.Вед.	—	+	+	—	+	+	+
Ведомый в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Ведомый	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Команда «Прибавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора	Пар.рег.Прибавить	–	+	+	–	+	+	+
Команда «Убавить» от АРНТ параллельно работающего трансформатора	Пар.рег.Убавить	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка автоматического регулирования в режиме регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Бл.авт.реж.	–	+	+	–	+	+	+
Ошибка регулирования параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Ошибка	–	+	+	–	+	+	+
Рассогласование приводов РПН параллельно работающих трансформаторов	Пар.рег.Рассогл.	–	+	+	–	+	+	+
Прибавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора	Прибавить в ПарРег	–	+	+	–	+	+	+
Убавить в АРНТ параллельного работающего трансформатора	Убавить в ПарРег	–	+	+	–	+	+	+
Привод РПН (Привод РПН)								
Идет переключение	Переключение	–	+	+	–	+	+	+
Местное управление привода	Местное упр.ПМ	–	+	+	–	+	+	+
Крайнее верхнее положение РПН	Крайн.верх.полож.	–	+	+	–	+	+	+
Крайнее нижнее положение РПН	Крайн.нижн.полож.	–	+	+	–	+	+	+
Выбор ТН (Выбор ТН)								
Автоматический выбор регулируемой секции	Авто выбор секц	–	+	+	–	+	+	+
Приоритет регулирования по 2 секции	Приоритет 2 секц	–	+	+	–	+	+	+
Регулирование по 1 секции	Регулируемая 1сек	–	+	+	–	+	+	+
Контроль 1 секции	Контролируемая 1сек	–	+	+	–	+	+	+
Регулирование по 2 секции	Регулируемая 2сек	–	+	+	–	+	+	+
Контроль 2 секции	Контролируемая 2сек	–	+	+	–	+	+	+
Защитный автомат питания привода РПН (АВ РПН)								

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отключено питание привода	Отключен автомат ПМ	–	+	+	–	+	+	+
Датчик температуры масла РПН (ДТм)								
Блокировка по низкой температуре	Блок.по температуре	–	+	+	–	+	+	+
Датчик уровня масла РПН (ДУм)								
Высокий уровень масла	Высок. уров. масла	–	+	+	–	+	+	+
Сигнализация (Сигнализация)								
Блок испытательный №1 в рабочем положении	SG1 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №2 в рабочем положении	SG2 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №3 в рабочем положении	SG3 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №4 в рабочем положении	SG4 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №5 в рабочем положении	SG5 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №6 в рабочем положении	SG6 в работе	–	+	+	–	+	+	+
Блок испытательный №7 в рабочем положении	SG7 в работе	–	+	+	–	+	+	+
SG не в рабочем положении	SG (Крышка БИ)	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал закрытого положения двери	Дверь закрыта	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал открытого положения двери	Дверь открыта	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал неисправности оперативного тока цепей технологической сигнализации	Неиспр.опертока	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность РПН	Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Дискретные сигналы модулей в составе устройства								
Слот М1. Модуль питания (P02c)								
Критическая неисправность 12 В	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность 12 В	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Некритическая неисправность 12 В	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность 12 В	–	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность модуля питания	Слот М1. Общие сигналы. Крит. неисправность модуля питания	–	+	+	–	+	+	+
Некритическая неисправность модуля питания	Слот М1. Общие сигналы. Некрит. неисправность модуля питания	–	+	+	–	+	+	+
Несимметрия внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Несимметрия питания	–	+	+	–	+	+	+
Перегрузка по питанию	Слот М1. Общие сигналы. Перегрузка по питанию	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М1. Общие сигналы. Неисправность АЦП	–	+	+	–	+	+	+
Статус сигнального реле	Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнального реле	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус светодиода «Готовность»	Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Готовность»	–	+	+	–	+	+	+
Статус светодиода «Тест»	Слот М1. Общие сигналы. Статус светодиода «Тест»	–	+	+	–	+	+	+
Статус сигнализации «Неисправность»	Слот М1. Общие сигналы. Статус сигнализации «Неисправность»	–	+	+	–	+	+	+
Статус входа PPS	Слот М1. Общие сигналы. Статус входа PPS	–	+	+	–	+	+	+
Наличие внешнего питания	Слот М1. Общие сигналы. Наличие внешнего питания	–	+	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	Слот М1. Общие сигналы. Внутренняя неисправность	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М1. Общие сигналы. Критическая ошибка	–	+	+	–	+	+	+
Слот М3. Модуль выходных реле (K002)								
Отказ модуля	Слот М3. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М3. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М3. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М3. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М4. Модуль выходных реле (K001)								
Отказ модуля	Слот М4. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М4. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М4. Реле8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М5. Модуль дискретных входов (B021)								
Отказ модуля	Слот М5. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М5. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ9. Статус	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Статус	Слот М5. ДВ10. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ11. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ12. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ13. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М5. ДВ14. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М6. Модуль дискретных входов (В021)								
Отказ модуля	Слот М6. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Модуль не определен	Слот М6. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ1. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ2. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ3. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ4. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ5. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ6. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ7. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ8. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ9. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ10. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ11. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ12. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ13. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Статус	Слот М6. ДВ14. Статус	–	+	+	–	+	+	+
Слот М7. Модуль сопряжения (А004)								
Отказ модуля	Слот М7. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М7. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность АЦП	Слот М7. Общие сигналы. Неисправность АЦП	–	+	+	–	+	+	+
Обрыв цепей напряжения ТН	Слот М7. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН	–	+	+	–	+	+	+
Несимметрия измерений	Слот М7. Общие сигналы. Несимметрия измерений	–	+	+	–	+	+	+
Несоответствие заданного номинала ТТ	Слот М7. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ	–	+	+	–	+	+	+
Слот М8. Измерительный модуль (М046)								
Отказ модуля	Слот М8. Общие сигналы. Отказ модуля	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка	Слот М8. Общие сигналы. Модуль не определен	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность АЦП	Слот М8. Общие сигналы. Неисправность АЦП	–	+	+	–	+	+	+
Обрыв цепей напряжения ТН	Слот М8. Общие сигналы. Обрыв цепей ТН	–	+	+	–	+	+	+
Несимметрия измерений	Слот М8. Общие сигналы. Несимметрия измерений	–	+	+	–	+	+	+
Несоответствие заданного номинала ТТ	Слот М8. Общие сигналы. Ошибка номинала ТТ	–	+	+	–	+	+	+
Слот М10. Центральный процессор (С01)								

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отказ модуля	Слот M10. Общие сигналы. Отказ модуля ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ MPU	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ MPU	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПЗУ DSP1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ПЗУ DSP2	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность flash	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность flash	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ MPU	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ MPU	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ DSP1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ DSP2	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ОЗУ IPU1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ОЗУ IPU2	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность часов реального времени	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность часов ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка I2C	Слот M10. Общие сигналы. Ошибка I2C ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации	Слот M10. Общие сигналы. Ошибка КС уставок	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность ПО	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность ПО ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Несовместимая версия ПО	Слот M10. Общие сигналы. Несовместимая версия ПО ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Критическая ошибка SPI	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность SPI ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Конфигурация не соответствует коду заказа	Слот M10. Общие сигналы. Ошибка конфигурации ЦП	–	+	+	–	+	+	+
Неверно заданы уставки	Слот M10. Общие сигналы. Неверные уставки	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность IPC	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность IPC	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-DSP1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность IPC для MPU-DSP1	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность IPC для DSP1-IPU1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность IPC для DSP1-IPU1	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность IPC для MPU-IPU1	Слот M10. Общие сигналы. Неисправность IPC для MPU-IPU1	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс RED12. Неисправность связи	Слот M10. Общие сигналы. RED12.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс RED34. Неисправность связи	Слот M10. Общие сигналы. RED34.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth1	Слот M10. Общие сигналы. X1.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера выходных данных	Слот M10. Общие сигналы. X1.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth1. Переполнение буфера входных данных	Слот M10. Общие сигналы. X1.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth2	Слот M10. Общие сигналы. X2.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера выходных данных	Слот M10. Общие сигналы. X2.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth2. Переполнение буфера входных данных	Слот M10. Общие сигналы. X2.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность связи по интерфейсу Eth3	Слот M10. Общие сигналы. X3.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера выходных данных	Слот M10. Общие сигналы. X3.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth3. Переполнение буфера входных данных	Слот M10. Общие сигналы. X3.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность связи по интерфейсу Eth4	Слот M10. Общие сигналы. X4.Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера выходных данных	Слот M10. Общие сигналы. X4.Переп.вых.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Интерфейс Eth4. Переполнение буфера входных данных	Слот M10. Общие сигналы. X4.Переп.вх.буфер	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП ниже допустимой	Слот M10. Общие сигналы. Температура ЦП <<	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП выше допустимой	Слот M10. Общие сигналы. Температура ЦП >>	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП выше нормы	Слот M10. Общие сигналы. Температура ЦП >	—	+	+	—	+	+	+
Температура ЦП ниже нормы	Слот M10. Общие сигналы. Температура ЦП <	—	+	+	—	+	+	+
Сброс встроенных часов или памяти вследствие перезагрузки	Слот M10. Общие сигналы. Сброс часов	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы Ж.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность памяти архивов (flash-память)	Слот М10. Общие сигналы. Неисправность архивов	–	+	+	–	+	+	+
Программная перезагрузка	Слот М10. Общие сигналы. Перезагрузка ПО	–	+	+	–	+	+	+
Перезагрузка в результате потери питания	Слот М10. Общие сигналы. Перезапуск по питанию	–	+	+	–	+	+	+
Перезагрузка при ошибке ПО	Слот М10. Общие сигналы. Перезапуск по ошибкам ПО	–	+	+	–	+	+	+
Изменение уставок	Слот М10. Общие сигналы. Изменение уставок	–	+	+	–	+	+	+

Приложение И (рекомендуемое)

Взаимодействие устройств включенных на параллельную работу трансформаторов

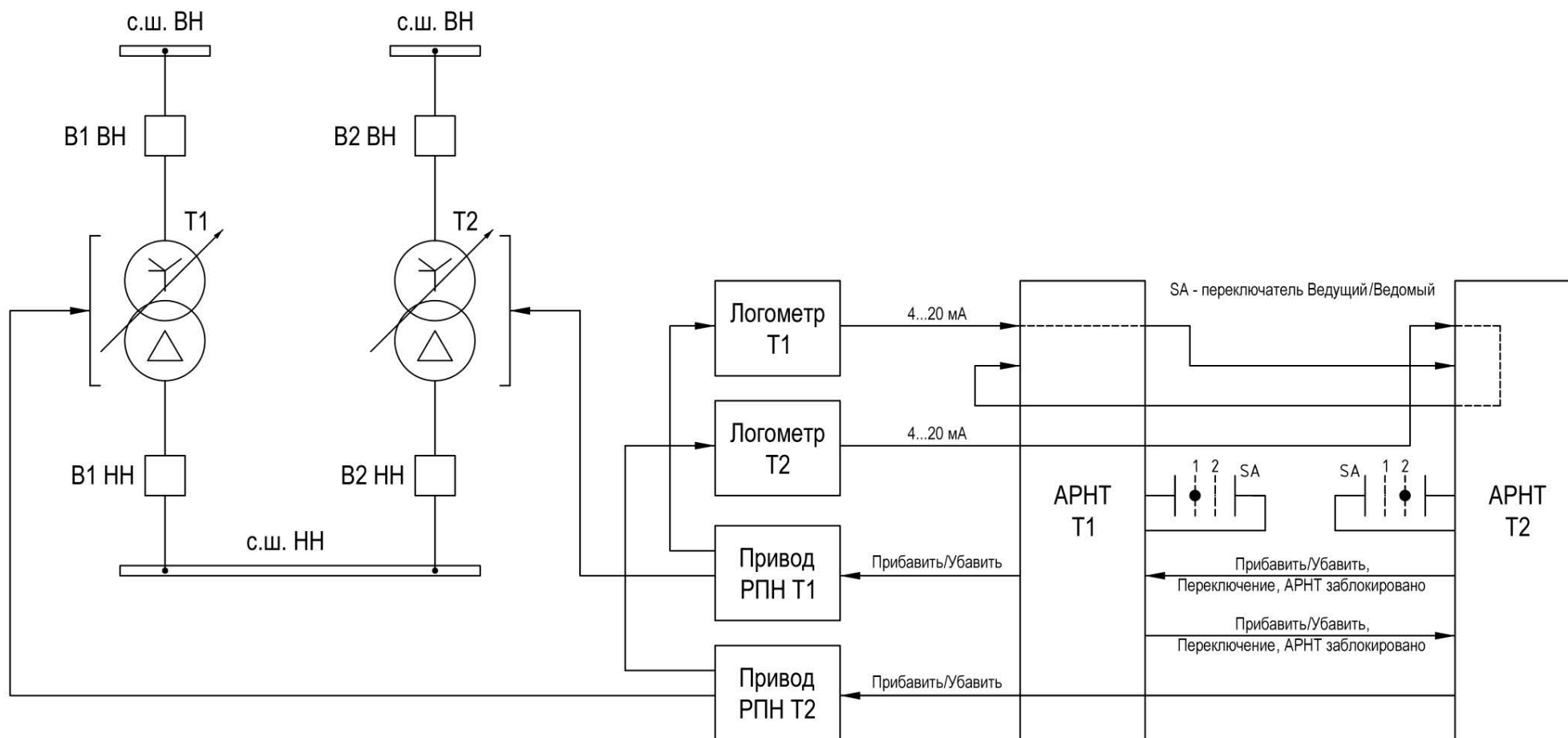


Рисунок И.1 – Функциональные взаимосвязи устройств при регулировании напряжения параллельно работающих трансформаторов

[illegible]